

1000



Year	1990	1995	2000	2005
1990	1990	1995	2000	2005

© 2006 The Authors
Journal compilation © 2006 Blackwell Publishing Ltd



1000

Ivana Rosati, *Mappe concettuali e mappe mentali*

Copyright © 2013 Tangram Edizioni Scientifiche

Gruppo Editoriale Tangram Srl

Via Verdi, 9/A – 38122 Trento

www.edizioni-tangram.it – info@edizioni-tangram.it

Collana *iGnosis* – Risorse digitali per l'*e-Learning* e il *knowledge management* – NIC 04

Direzione: Marco Pozzi – redazione@ignosis.it

Prima edizione: luglio 2013

ISBN 978-88-6458-082-1 (Print)

ISBN 978-88-6458-961-9 (ePub3)

ISBN 978-88-6458-962-6 (mobi)

In copertina: *Omaggio a De Bono*, Ivana Rosati

Seguici su [Facebook](#), [Twitter](#), [Linkedin](#)

*A Federica
per l'attesa paziente
e il tempo prezioso
sottratto ai suoi giochi.*

INTRODUZIONE E SCOPO DEL LIBRO

Mappe concettuali e mappe mentali sono potenti strumenti di visualizzazione e di organizzazione della conoscenza, ampiamente utilizzati a supporto di attività di pianificazione, organizzazione, comunicazione, formazione, problem solving, in grandi organizzazioni, in ambito aziendale e nel business.

J. D. Novak¹ e **T. Buzan²** sono, rispettivamente, gli studiosi che hanno maggiormente contribuito al loro sviluppo teorico e dato impulso alla loro diffusione a livello mondiale.

A dispetto della numerosità degli studi condotti nel *settore educativo*, l'impiego efficace delle due tipologie di mappe in tale campo è ancora ostacolato da difficoltà di varia natura.

Il presente lavoro si propone di esplorarne brevemente le potenzialità e le specificità d'uso a scopo educativo nonché d'individuare le ragioni che ne limitano l'impiego efficace nelle attività didattiche, suggerendo eventuali soluzioni per il superamento di questi ostacoli.

Parole chiave

Knowledge Graphic Organizers, pensiero visuale, Novak, Ausubel, mappe concettuali, apprendimento significativo, apprendimento meccanico, Buzan, mappe mentali, pensiero creativo.

¹Biologo ed educatore di grandissimo prestigio internazionale, Novak è attualmente Professore Emerito alla Cornell University e Senior Research Scientist all'IHMC (Florida Institute for Human & Machine Cognition): <http://www.ihmc.us/groups/jnovak/>.

²Studioso ed esperto di fama mondiale di tecniche per lo sviluppo dell'intelligenza, della memoria e della capacità di pensiero, consulente internazionale di multinazionali e di governi, Buzan è anche autore di numerosi libri di successo; il suo sito ufficiale è: <http://www.tonybuzan.com/>.

CRITERI GENERALI IMPIEGATI PER LA RICERCA E L'UTILIZZO DELLE FONTI

Il primo, basilare riferimento sono stati i libri “L'apprendimento significativo” di Novak e “Usiamo la memoria”, “Usiamo la testa” e “Mappe Mentali” di Buzan, al fine di comprendere il punto di vista e il pensiero dei due principali teorizzatori di mappe concettuali e mentali. Il testo “Graficamente” del prof. Guastavigna ha costituito un'utile guida per il collocamento di queste due tipologie di mappe all'interno del più vasto panorama degli organizzatori grafici della conoscenza.

Altre fonti primarie utilizzate sono state:

- Per le mappe concettuali una lista selezionata di lavori derivanti da progetti sviluppati all'IHMC reperibili sul sito: <http://cmap.ihmc.us/Publications>.
- Pietre miliari sono stati, in particolare i due lavori: *The Theory Underlying Concept Maps and How to Construct Them*, J. D Novak & A. J. Cañas (2006), e *Re-Examining The Foundations for Effective Use of Concept Maps*. A. J. Cañas, J. D. Novak (2006). Le successive ricerche su **Google Scholar** hanno mirato a rintracciare articoli più recenti che, eventualmente, offrissero contributi aggiuntivi significativi, particolarmente in ambito scolastico. La stringa generica di ricerca: “Novak concept maps” ha restituito circa 13500 risultati mentre quella più specifica: “Novak concept mapping scholarly research” ne ha restituito 5770; la stringa “Conceptual map and effectiveness” circa 17200. Alcuni contributi derivano anche dalla consultazione del motore di ricerca **ERIC**: <http://www.eric.ed.gov/>.
- Per le mappe mentali si è cercato di individuare studi a supporto della loro efficacia in ambito educativo e in particolare studi comparativi e quantitativi. La query: Buzan mind map scholarly

research, ha restituito 1100 risultati su **Google Scholar**:
<http://scholar.google.com/>.

Nota dell'autrice

Il libro offre due livelli di lettura: uno più immediato che consiste nel solo corpo del testo e l'altro più profondo che incorpora le note a piè di pagina, alcune delle quali si configurano come *veri e propri approfondimenti*. Proprio per tale ragione ne consiglieremmo una lettura integrale.

KNOWLEDGE GRAPHIC ORGANIZERS

“Insegnare i dettagli significa portare confusione. Stabilire la relazione tra le cose, significa portare la conoscenza”.

Maria Montessori

Mappe concettuali e mappe mentali sono *knowledge graphic organizers* cioè rappresentazioni grafiche di un dominio di conoscenza. In entrambi i casi si tratta di rappresentazioni tipicamente gerarchiche e quindi strutturate: le prime presentano di solito una gerarchia discendente top-down, le seconde una gerarchia radiale.

Strutturazione e visualità sono due grandi punti di forza nella presentazione di materiali d'apprendimento, in grado di migliorare sensibilmente l'efficacia della stessa.

Molti studi, infatti, hanno dimostrato che *contenuti organizzati e strutturati gerarchicamente* sono acquisiti, memorizzati e richiamati con maggiore facilità³; in particolare, la prestazione mnemonica risulta direttamente correlata con il loro livello di organizzazione e di strutturazione⁴.

D'altro canto, l'uso di *rappresentazioni grafiche* e quindi *visuali*, unisce al vantaggio della sinteticità (per l'impiego, ad esempio, di parole-chiave e simboli in luogo di lunghi testi da decodificare) quello di agevolare l'apprendimento consentendo una scansione rapida, non lineare, tipica del comportamento naturale del nostro cervello e “olistica”, panoramica, gestaltica dell'argomento che è oggetto di studio⁵; il presupposto di fondo, in tal caso, è che le “rappresentazioni visuali” siano processate dal sistema percettivo umano con estrema efficienza permettendo agli utilizzatori di vedere, esplorare, elaborare e capire una maggiore quantità d'informazione in una volta sola. La sollecitazione del *pensiero visuale*⁶ migliora, infatti, da un lato le abilità di pensiero e dall'altro quelle di comunicazione travalicando gli angusti confini del mondo *lineare e sequenziale* delle parole scritte e accedendo al mondo *non-lineare* delle relazioni spaziali complesse, delle reti, delle mappe e dei diagrammi. È noto, inoltre, che la

visualizzazione fornisca un contributo importante anche nella risoluzione di problemi complessi.

Una rappresentazione visuale *efficace*, enfatizzando selettivamente le caratteristiche e le relazioni più salienti e minimizzando gli effetti distraenti di dettagli secondari o estranei, cattura l'attenzione, facilita la lettura e la comprensione di dati e, rispetto a una nuda successione numerica, agevola l'individuazione di modelli o di trend. La gradevolezza e pregevolezza grafica non sono fattori marginali; se è vero infatti che “*the purpose of visualization is insight, not pictures*” (Shneiderman), è stato però anche dimostrato che maggiore è il valore estetico di una rappresentazione visuale, maggiore è l'impegno di chi guarda a decodificarne il significato⁷. R. Lengler e M. J. Eppler hanno individuato fino a un centinaio di metodi diversi di visualizzazione che, usando la metafora della Tavola Periodica, hanno classificato in base agli scopi (visualizzazione di dati, informazioni, concetti, strategie, metafore, visualizzazioni composite con diversi formati di rappresentazione grafica in un unico frame), alle potenzialità d'uso (visualizzazione di processi o di strutture, overview o dettagli) e alla tipologia di pensiero coinvolto (convergente e divergente). La Tavola, rintracciabile sul web⁸ e con finestre pop-up al passaggio del mouse, offre quindi un'interessante e vasta panoramica degli strumenti disponibili per rendere visibile il pensiero.

L'impiego di rappresentazioni grafiche nella comunicazione d'idee astratte o concrete non è, d'altra parte, un fenomeno nuovo; esso accompagna da sempre la storia dell'uomo: dalle pitture rupestri di Chauvet e di Lascaux ai geroglifici egiziani, dalle rappresentazioni geometriche alle carte geografiche, al disegno tecnico, ecc., trovando applicazione in tutte le discipline. Negli ultimi anni, i progressi più importanti registrati in tale campo e che hanno fornito un supporto particolarmente rilevante nello studio di problemi scientifici, riguardano la computer grafica. In tale ambito, sono state ad esempio sviluppate forme dinamiche di visualizzazione come animazioni a scopo educativo e timelines che facilitano gli apprendimenti in relazione all'evoluzione temporale dei sistemi oggetto di studio.

L'approccio al sapere, visuale e strutturato, è particolarmente idoneo non solo per soggetti con stili di apprendimento prevalentemente visivi⁹ ma anche per persone con Disturbi Specifici di Apprendimento¹⁰ (DSA), come ad esempio i soggetti dislessici o nel caso di allievi ipoacusici o sordi. Sono

numerossissime infatti in letteratura le pubblicazioni¹¹ riguardanti l'impiego di rappresentazioni visuali della conoscenza a supporto dell'apprendimento di soggetti con DSA o disabilità varie.

Gli organizzatori grafici della conoscenza, come già accennato, possono essere di diversa natura^{12 13 14} e comprendono oltre a mappe concettuali e mentali, mappe ad albero¹⁵, mappe causa-effetto, mappe a ragno, flow chart, mappe a sintassi libera, mappe tematiche, mappe argomentative, mappe per valutare (schemi decisionali), mappe per investigare, ecc. Nella maggioranza dei casi si tratta di schemi con regole di composizione predefinite e modelli logico-visivi peculiari; queste caratteristiche ne garantiscono la valutabilità e ne allungano il ciclo di vita migliorandone la comprensione anche al di fuori del contesto di elaborazione e quindi accrescendone la condivisibilità. In particolare, l'uso appropriato di tali strumenti nella didattica richiede l'individuazione della tipologia più adatta in relazione allo scopo cognitivo, alla situazione comunicativa e al contesto operativo, nonché l'organizzazione di occasioni formative per l'utilizzo di ciascuno di essi.

Knowledge graphic organizers sono, generalmente, utilizzati per:

- aumentare l'appel nella comunicazione di informazioni, idee, conoscenze
- favorirne l'acquisizione, l'elaborazione, l'organizzazione, il richiamo
- individuare connessioni e relazioni
- chiarire informazioni
- supportare l'organizzazione e la classificazione di concetti
- migliorare la comprensione
- “catturare” l'informazione rilevante e rappresentarla spazialmente.

Riguardo a quest'ultimo punto, considerati i ritmi incalzanti con cui oggi viene creata nuova conoscenza (che ha quindi un'emivita sempre più breve) e la conseguente necessità di socializzarla in tempi rapidi, risulta evidente il vantaggio dell'impiego di appropriate visualizzazioni ai fini della sua comunicazione, rispetto a lunghi testi o a una grossa mole di dati numerici da interpretare.

In corsi online, interfacce visuali sotto forma di mappe “navigabili” sono state impiegate come strategia per migliorare il design di piattaforme e-learning, accrescendo dal lato docente l'efficacia nella gestione

dell'informazione e della conoscenza e favorendo dal lato utente l'autoregolazione dell'apprendimento; quest'ultimo aspetto è rilevante soprattutto nei novizi per i quali l'abbondanza di risorse disponibili e l'assenza di "schemi" possono generare sovraccarico cognitivo e una sensazione di disorientamento e di perdita nell'iperspazio^{16 17}. La percezione continuativa dell'intero contesto in cui sono collocate le unità di apprendimento e delle loro connessioni logiche aiuta, invece, il learner nella strutturazione graduale e progressiva delle sue conoscenze.

Un noto metastudio intitolato: *Graphic Organizers: A Review of Scientifically Based Research* (2003)¹⁸, condotto dall'Institute for the Advancement of Research in Education (IARE) all'AEL (Appalachian Education Laboratory) su 29 lavori di ricerca, selezionati per la qualità dell'approccio metodologico seguito, ha portato tra le altre alle seguenti, importanti conclusioni:

- il duplice formato verbale e visuale, in accordo alla teoria del *doppio codice di Paivio*¹⁹, facilita la ritenzione e il richiamo delle informazioni, stimolando nel contempo il pensiero critico poiché agevola l'individuazione di connessioni, la comprensione di relazioni e il richiamo di dettagli correlati;
- l'organizzazione della conoscenza in *schemi*^{20 21} aiuta gli studenti a connettere le nuove acquisizioni con le preconoscenze ossia gli schemi preesistenti nella loro memoria, migliorandone la comprensione;
- l'uso appropriato e il prevalente impiego di parole-chiave può ridurre il *carico cognitivo*, liberando risorse della memoria di lavoro che possono così essere utilizzate per l'apprendimento di nuovi materiali.

Si può affermare, in definitiva, che visualità e strutturazione gerarchica delle mappe coniughino insieme, efficacemente, due approcci alla conoscenza: quello globale, olistico, creativo con quello lineare, logico, analitico, verbale, computazionale, tipici rispettivamente dell'emisfero cerebrale destro e di quello sinistro che collaborano quindi attivamente insieme sia in fase di produzione che di fruizione dell'artefatto.

Le rappresentazioni grafiche sono utili sia per visualizzare le *informazioni* che la *conoscenza*. Definendo²² in prima istanza l'informazione, come un

insieme di fatti o dati correlati con un nucleo limitato di significatività e la conoscenza, come frutto di una costruzione personale e attiva del soggetto impegnato a decodificare, interpretare, organizzare, *incorporare nella propria rete cognitiva*²³ e *applicare* secondo un'intenzione particolare e in un preciso contesto tale informazione, possiamo dire che mentre nel primo caso il focus è la *derivazione di nuove intuizioni* o “insights”, nel secondo il focus è invece il *trasferimento della conoscenza o di insights* e la *creazione*, spesso collaborativa, di *nuova conoscenza*²⁴.

Di seguito è riportata, a titolo esemplificativo, la rappresentazione grafica di una visione della conoscenza frutto di riflessioni maturate nel corso del mio Master in Metodi e Tecnologie per l'e-learning, presso l'Università di Firenze (fig. 1). Essa non risponde a regole di composizione o modelli logico-visivi predefiniti. La scelta di una struttura piramidale ascendente vuole sottolineare lo sforzo, richiesto al *thinker*, per distillare step by step, da un'immensa mole di dati un piccolo nucleo di saggezza il quale, tuttavia, “catalizza” l'intero processo rendendolo progressivamente più efficiente.

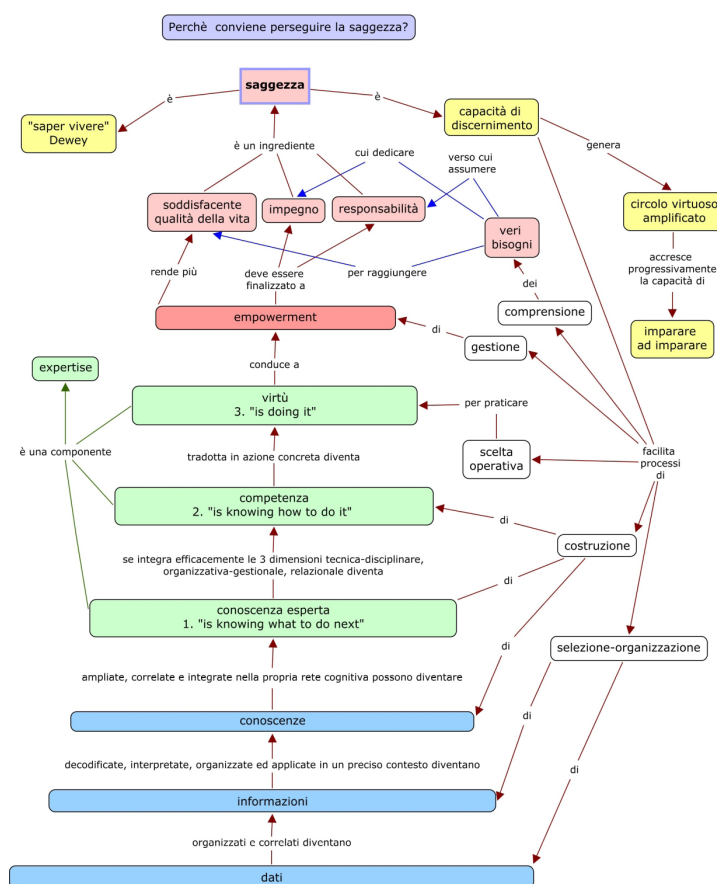


Fig. 1: Piramide della saggezza.

- Dati: sono fatti o simboli grezzi, puntuali, isolati, cioè privi di correlazione interna e di relazioni con altri dati di contesto;
- Informazioni: hanno un nucleo limitato di significatività;
- Conoscenze: frutto di una costruzione attiva e personale, coinvolgono tre dimensioni, pensieri-sentimenti-azioni, armonicamente integrate nella conoscenza esperta;
- Conoscenza esperta²⁵: implica completa padronanza nel dominio, capacità di costruire nuova conoscenza e capacità di applicare la conoscenza in domini e contesti nuovi (*apprendimento significativo*). È estensiva e ben strutturata conoscenza dichiarativa;
- Competenza²⁵: comporta il saper individuare e gestire tutti gli strumenti e le risorse necessari per la risoluzione di problemi complessi o reali. Implica conoscenza procedurale e strategica;
- Virtù²⁵: è un “fare bene le cose”, dando significato alla vita;
- Empowerment: è emancipazione, crescita, autoconsapevolezza del proprio valore e fiducia nelle proprie possibilità;
- Impegno e responsabilità: è l’uso etico del potere a servizio della collettività.

³Studio classico di Bower *et al.*, 1969. In: Tony Buzan e Barry Buzan (2008), *Mappe mentali*, Alessio Roberti, seconda edizione italiana, Bergamo, pp. 97-98.

⁴M. Gazzaniga *et al.* (2005), *Neuroscienze Cognitive*, Bologna, Zanichelli.

⁵Eric Plotnick (1997), *Concept Mapping: A Graphical System for Understanding the Relationship between Concepts*. ERIC Digest.

⁶Dave Gray: <http://www.davegrayinfo.com/visual-thinking-school/>.

⁷In: A. Lang (2010), *Aesthetics in Information Visualization*. Contributo a: "Trends in Information Visualization" Technical Report, LMU-MI-2010-1, ISSN 1862-5207, D. Baur *et al.* Ed, p. 8.
<https://www.medien.fh-lmu.de/pubdb/publications/pub/baur2010infovisHS/baur2010infovisHS.pdf>.

⁸http://www.visual-literacy.org/periodic_table/periodic_table.html.

⁹Un bell'esempio di uso di mappe figurate per agevolare l'apprendimento della storia nella scuola elementare, è proposto da P. Sacchelli in *Le Mappe Concettuali per facilitare l'apprendimento della storia*, "Difficoltà di apprendimento", Vol. 5, n. 4, aprile 2000, pp. 463-477, Trento, Ed. Erickson.

¹⁰Tant'è che la legislazione italiana, per garantire una didattica individualizzata che tenga conto delle caratteristiche peculiari di ogni soggetto, nelle Linee Guida dei Decreti Applicativi n. 5669/2011, della L. 170/2010, riguardo agli strumenti compensativi che i docenti devono adottare ai fini di agevolare l'apprendimento in studenti con DSA, recita: "...Si raccomanda l'impiego di mappe concettuali, di schemi e di altri mediatori didattici che possono sia facilitare la comprensione sia supportare la memorizzazione e/o il recupero delle informazioni".

¹¹A solo titolo di esempio, citiamo una sperimentazione didattica con impiego di mappe concettuali che ha portato a un positivo percorso di crescita sociale e cognitiva sia di un bambino con Sindrome di Asperger che di bambini dislessici; è rintracciabile alla pagina:

<http://cmc.ihmc.us/cmc2012papers/cmc2012-p40.pdf> (poster di M. O. Baldoni e A. Berionni alla 5^a Conferenza Internazionale del Concept mapping-La Valletta Malta 2012).

¹²Marco Guastavigna (2007), *Graficamente*, Roma, Carocci.

¹³Per un rapido orientamento, on-line, su vari tipi di rappresentazioni grafiche della conoscenza quali mappe concettuali, mappe mentali, mappe tematiche, schemi decisionali, mappe argomentative, mappe a sintassi libera è utile consultare, sempre di Marco Guastavigna:

<http://www.youblisher.com/p/9480-Dispense-sulle-rappresentazioni-grafiche-della-conoscenza/>

oppure a cura di Patrizia Vayola questa chiara presentazione:

[http://www.google.it/url?](http://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CC4QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.bibliolab.it%2FMappe_ROBILANTE.ppt&ei=kDO1UPGVBomN4gSl2oEQ&usg=AFQjCNG2TXdXvFS26OZ7ZuggVENIHOLv-A&sig2=R4lpr2ncwk1bWQZZzHBiHQ)

[sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CC4QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.bibliolab.it%2FMappe_ROBILANTE.ppt&ei=kDO1UPGVBomN4gSl2oEQ&usg=AFQjCNG2TXdXvFS26OZ7ZuggVENIHOLv-A&sig2=R4lpr2ncwk1bWQZZzHBiHQ](http://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CC4QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.bibliolab.it%2FMappe_ROBILANTE.ppt&ei=kDO1UPGVBomN4gSl2oEQ&usg=AFQjCNG2TXdXvFS26OZ7ZuggVENIHOLv-A&sig2=R4lpr2ncwk1bWQZZzHBiHQ).

¹⁴[enchantedlearning.com](http://www.enchantedlearning.com), un bel sito contenente materiale educativo per ragazzi, solo in parte gratuitamente scaricabile, propone una vasta carrellata di graphic organizers, con le indicazioni sul loro uso e la possibilità di esercitarsi con dei fogli di lavoro; alla pagina:

<http://www.enchantedlearning.com/Home.html>.

¹⁵A vocazione classificatoria e a gerarchia top-down inclusiva assoluta.

¹⁶Sul tema della visualizzazione della conoscenza quale infrastruttura di base in corsi online, per autoregolare l'apprendimento, si può consultare il seguente studio di M. Wang *et al.* (2011): *Knowledge Visualization for Self-Regulated Learning*, "Educational Technology & Society", vol. 14 (3), pp. 28-42.

¹⁷Sull'uso di mappe concettuali digitali per il management dell'informazione e della conoscenza in scenari di e-learning, vedi: S. O. Tergan (2005), *Digital concept maps for managing knowledge and information*, "Knowledge and Information Visualization", pp. 185-204, <http://dl.acm.org/citation.cfm?id=2206951#>.

¹⁸http://cf.inspiration.com/download/pdf/SBR_summary.pdf.

¹⁹<http://www.instructionaldesign.org/theories/dual-coding.html>.

²⁰R. C. Anderson, R. J. Spiro, e W. E. Montague (1984), *Schooling and the acquisition of knowledge*. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum. 047099293X. Location: University of Texas at Arlington Library #LB 1051 S374.

²¹Una breve sintesi online della teoria degli schemi formulata da R. C. Anderson, è presentata da P. M. Davis (2013), pp. 19-23: http://www-01.sil.org/silepubs/Pubs/928474552168/e-book_49_Davis_Cognition_and_Learning_FINAL.pdf.

²²Maria Ranieri (2006), *Formazione e cyberspazio*, Milano, ETS, pp. 55-58.

²³“Knowledge is constructed through meaningful learning”. Alberto J. Cañas *et al.* (2005), *Concept Maps: Integrating Knowledge and Information Visualization*. In Knowledge and Information Visualization: Searching for Synergies, S. -O. Tergan, and T. Keller, Editors. Heidelberg/New York: Springer Lecture Notes in Computer Science: <http://cmap.ihmc.us/Publications/ResearchPapers/ConceptMapsIntegratingKnowInfVisual.pdf>.

²⁴Secondo Burkhard: “[...] Knowledge Visualization [...] examines the use of visual representations to improve the transfer and creation of knowledge between at least two persons”. In: R. Meyer (2010), *Knowledge Visualization*. Contributo a: “Trends in Information Visualization” Technical Report, LMU-MI-2010-1, ISSN 1862-5207, D. Baur *et al.* Ed, p. 23. <https://www.medien.ifi.lmu.de/pubdb/publications/pub/baur2010infovisHS/baur2010infovisHS.pdf>.

²⁵Ispirato a una massima di David Starr Jordan- naturalista statunitense (1851-1931): “*Wisdom is knowing what to do next, skill is knowing how to do it and virtue is doing it*” – che ho inteso reinterpretare sostituendo “*wisdom*” con “*conoscenza esperta*” e collocando, invece, la saggezza all’apice della piramide.

CAPITOLO 1 – MAPPE CONCETTUALI

*“La cultura è ciò che rimane
quando si è dimenticata la lezione”.*

Erbert Herriot

1.1 GENERALITÀ

Le **mappe concettuali** sono reti usualmente gerarchiche di *concetti* interconnessi (Novak J. D. e Cañas A. J., 2006)²⁶. I concetti, elementi chiave nella struttura della conoscenza, costituiscono i nodi della rete mentre la *relazione* tra due concetti è un arco etichettato con una concisa stringa di parole la quale specifica, accuratamente, la natura di tale relazione. Concetti e relazioni formano insieme delle *proposizioni* che sono unità di significato autonome, logicamente anche se non fraseologicamente (mancano articoli e preposizioni articolate) complete²⁷.

I concetti, delimitati in box cioè rappresentati entro caselle di forma generalmente rettangolare, sono regolarità percepite in *eventi* o in *oggetti* sin dalla nascita e sono marcati con parole o, più raramente, con simboli. Fino all'età di tre anni prevale un apprendimento per scoperta di tali regolarità mentre, successivamente, l'apprendimento dei concetti è fortemente mediato dal linguaggio e facilitato dall'esperienza concreta, configurandosi come un apprendimento per ricezione. Ai concetti terminali di una mappa è possibile associare degli esempi che, come tali, non vanno inclusi in box.

Secondo Novak (Cañas A. J. e Novak J. D., 2006)²⁸, la costruzione di una buona mappa è sempre guidata da una *domanda focus*, meglio se quantificatoria, alla quale essa in relazione al *contesto* (che determina organizzazione e struttura gerarchica) tenta di rispondere. Segue poi l'identificazione dei concetti-chiave e quindi la loro organizzazione o in una *struttura gerarchica inclusiva-relativa*²⁹, *top-down*, *a grappolo*, che cioè ha in alto i concetti più generali e in basso via via quelli più specifici, oppure in una *struttura non gerarchica ciclica*. Infine si stabiliscono accuratamente le

relazioni tra concetti. La mappa preliminare ottenuta è ovviamente suscettibile di continue modifiche man mano che si affina la comprensione del soggetto trattato.

Le mappe a grappolo (dette ad “albero imperfetto” qualora presentino cross-link ovvero relazioni trasversali tra concetti distanti cioè appartenenti a diversi segmenti della mappa) sono generalmente descrittive-classificatorie; la domanda focus richiede la *descrizione di oggetti* e la costruzione di tali mappe involve pertanto attività di *pensiero-statico*. Quelle cicliche sono esplicative-interpretative, basate su domande focus che richiedono la *spiegazione di eventi* e implicano, oltre a una maggiore padronanza del dominio, attività di pensiero di rango più elevato cioè *pensiero-dinamico* che si traduce nel conseguimento di maggiori livelli di *apprendimento significativo*. Quest’ultimo si verifica quando s’incorporano “attivamente” nuovi concetti all’interno di strutture di conoscenza preesistenti. L’integrazione su base neurobiologica comporta la formazione di *nuove connessioni sinaptiche* che determinano una *modifica quantitativa e qualitativa della rete cognitiva*³⁰. In particolare, l’integrazione accresce la *struttura cognitiva* del learner cioè di colui che apprende e ne richiede, in genere, modifiche e riorganizzazione.

L’integrazione inoltre:

- agevola l’acquisizione di nuove conoscenze
- determina la capacità di utilizzare le recenti acquisizioni in contesti nuovi (tipico della **conoscenza esperta** o “**comprensione**” di cui parla anche Gardner H., 2005)³¹
- favorisce la loro ritenzione per lunghi periodi di tempo
- induce l’empowerment, inteso come capacità di risolvere problemi grazie a un uso più sofisticato delle proprie abilità, con conseguente rafforzamento dell’autostima e aumento della *motivazione intrinseca* all’apprendimento
- stimola la capacità di *imparare a imparare*.

In antitesi, l’*apprendimento meccanico*, statico e superficiale in quanto privo di organiche connessioni con le *preconoscenze* possedute, non accresce né modifica la struttura cognitiva del learner (con persistenza di eventuali

*misconcezioni*³²), tende a essere facilmente dimenticato, non induce l'empowerment e, date le scarse probabilità che possa essere usato con successo in contesti nuovi, resta inerte ed è sostanzialmente **conoscenza effimera** e quindi **inutile**.

L'individuazione di *cross-link* (*conciliazione integrativa*³³), contribuisce allo sviluppo del *pensiero creativo* anche favorito da una buona struttura gerarchica mentre la loro selezione, tra quelli ritenuti più utili, implica attività di valutazione e di sintesi. Queste ultime sono le performance cognitive più elevate secondo la tassonomia di Bloom³⁴; pertanto le mappe concettuali sono anche potenti *strumenti* per la *valutazione* di tali performance. Di seguito sono riportati tre esempi di mappe concettuali a grappolo, ad albero perfetto e ciclica, tratte da un importante lavoro di A. J. Cañas e J. D. Novak³⁵. La prima (fig. 2) illustra i fondamenti epistemologici delle mappe concettuali:

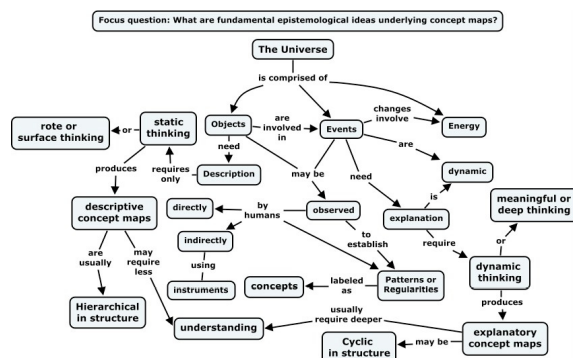


Figura 2: Mappa concettuale a grappolo sulle idee epistemologiche su cui si basa la costruzione e l'uso delle mappe concettuali.

La seconda (fig. 3) è un esempio di mappa con struttura ad albero (priva di cross-links), generata da una domanda-focus statica:

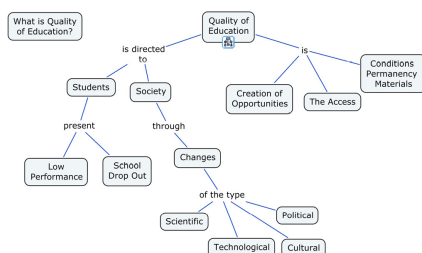


Figura 3: Esempio di mappa concettuale ad albero generata da una domanda-focus statica.

La terza (fig. 4), infine, rappresenta una mappa ciclica generata da una domanda-focus dinamica e quantificatoria:

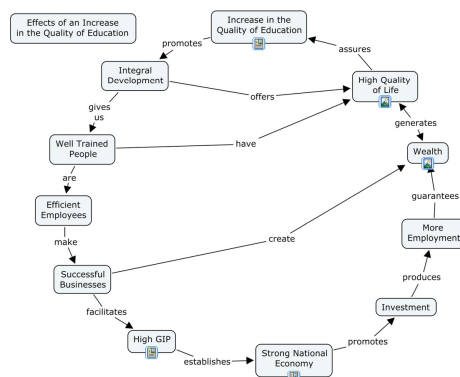


Figura 4: Mappa ciclica generata da una domanda-focus dinamica e quantificatoria

1.2 FONDAMENTI TEORICI

Le mappe concettuali furono sviluppate da Novak intorno agli anni '70 nell'ambito di un progetto di ricerca, alla Cornell University, che aveva l'obiettivo di migliorare l'apprendimento dei concetti di base delle scienze, in scuole di primo e secondo grado.

Le *idee epistemologiche* su cui è basato questo approccio sono state già brevemente delineate nelle generalità e sono efficacemente riassunte nella mappa di Novak, proposta in fig. 2.

La *teoria della conoscenza* di riferimento è il costruttivismo³⁶.

I *principi dell'apprendimento* su cui le mappe concettuali si fondano (Cañas A. J. e Novak J. D., 2006)³⁷, derivano invece dagli studi condotti da *David Ausubel*^{38 39} nell'ambito della psicologia cognitivista.

In particolare, in un setting di apprendimento per ricezione⁴⁰, sono di assoluto rilievo i ruoli:

- delle *preconoscenze* possedute dall'allievo
- della sua *motivazione* ai fini di un apprendimento significativo
- degli *advance organizers* come “ponti” tra le preconoscenze e i nuovi materiali da apprendere.

1.2.1 PRECONOSCENZE

“[...] Se dovessi ridurre tutta la psicologia educativa a un solo principio, direi questo: il fattore di gran lunga più importante nell'influenzare l'apprendimento è ciò che l'alunno conosce già. Verifichiamo quindi le sue conoscenze preesistenti e istruiamolo di conseguenza [...]”⁴¹.

Le preconoscenze sono le idee rilevanti e generali presenti nella rete cognitiva dell'allievo, attivate nell'apprendimento significativo quando i nuovi concetti da acquisire si correlano a *concetti assimilatori*⁴² più generali preesistenti in essa, venendone integrati. Tale integrazione non è statica, comportando simultaneamente una leggera modifica del concetto assimilatore (che subisce nel tempo una *differenziazione progressiva*⁴³) e la trasformazione parziale delle informazioni acquisite⁴⁴. L'assimilazione di un concetto, specie se fecondo, è in sostanza un processo continuo, di “messa a fuoco” progressiva, che non si esaurisce virtualmente mai essendo sempre possibile individuare nuove proposizioni che lo contengono.

1.2.2 MOTIVAZIONE ALL'APPRENDIMENTO SIGNIFICATIVO

“[...] L'apprendimento significativo è alla base dell'integrazione di pensieri, sentimenti e azioni e induce all'empowerment finalizzato all'impegno e alla responsabilità [...]”⁴⁵.

L'apprendimento profondo è inevitabilmente guidato da colui che apprende, il quale esercita un ruolo attivo e deve consapevolmente “decidere” di intraprendere questo cammino mettendo in relazione le nuove conoscenze con quelle già in suo possesso.

Poiché il percorso è idiosincratico, è cioè una sfida faticosa che richiede molto impegno e i cui progressi si vedono solo nel tempo, l'allievo deve essere *incoraggiato* a sceglierlo; l'insegnante a tal fine può fare molto, fornendo concrete forme di sostegno e appropriata istruzione didattica (chiarezza concettuale dei materiali didattici, linguaggio adeguato, esempi, ...), adottando opportune strategie di valutazione e evitando o marginalizzando forme di valutazione come le prove oggettive e, particolarmente, i test a risposta breve che richiedono il semplice richiamo mnemonico di definizioni o frasi (apprendimento meccanico).

Insegnamento e apprendimento coinvolgono interattivamente la sfera affettiva, quella cognitiva e le azioni sia del docente che del discente.

A causa di questa interattività, il successo dell'azione educativa si traduce nella *reciproca* sperimentazione di soddisfazione, nonché nell'affinamento delle abilità e in una maggiore consapevolezza delle personali capacità di tutti gli attori.

Livelli elevati di apprendimento significativo, come già precedentemente evidenziato, sono altamente auspicabili in quanto portano alla costruzione di solide strutture cognitive che facilitano sia l'acquisizione di nuove conoscenze (la disponibilità di "*schemi mentali*" diminuisce il *carico cognitivo* di Sweller⁴⁶) che la risoluzione creativa di problemi nuovi (grazie al conseguimento di un elevato livello di "*generalizzazione*" delle conoscenze che ne agevola il transfer).

In questo contesto le mappe concettuali, simili ai framework gerarchici con cui il nostro cervello organizza e struttura le conoscenze, fungendo da *template* favoriscono la formazione delle suddette strutture all'interno della *memoria dichiarativa*^{47 48} e sono, pertanto, un formidabile strumento a supporto dell'insegnamento e dell'apprendimento efficace. Fornendo cioè un'immagine esplicita del tessuto di relazioni esistenti tra i concetti, migliorano l'efficienza del processo di ricostruzione personale di tale tessuto.

Con il tempo, le nuove informazioni possono assumere gli attributi più generali dei concetti assimilatori in cui sono state integrate, perdendo la loro forma originaria e lasciando nella struttura cognitiva concetti più complessi, in grado di facilitare gli apprendimenti futuri. Le strutture cognitive sono allora, in sostanza, ciò che rimane ovvero il "residuo" di tutte le esperienze d'apprendimento; la *dimenticanza* avviene perché alcuni dettagli, nell'integrazione, perdono pian piano la loro identità (*assimilazione per cancellazione*⁴⁹). Credo che in questo trovi fondamento il noto aforisma di Erbert Herriot citato in apertura di capitolo.

Ma dimenticare non è cancellare, come suggerisce l'immagine seguente: fig. 5⁵⁰. La "traccia" lasciata dall'apprendimento nei circuiti cerebrali può essere infatti rapidamente riattivata consentendo sia il recupero dei ricordi perduti, anche se non rigorosamente nella forma originaria, che l'acquisizione di nuovi apprendimenti.

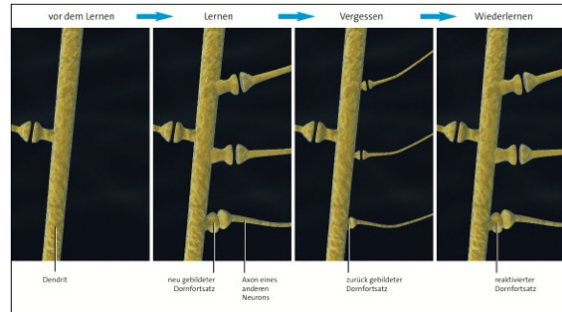


Figura 5: Dimenticare non è cancellare.

Concludendo potremmo dire che le mappe concettuali, come metafore visive dell'organizzazione e della struttura della conoscenza nella nostra mente, stimolano la capacità di “*imparare a imparare*” favorendo la formazione di una rete cognitiva robusta, profonda e integrata, con una fitta trama di connessioni neurali sincroniche e diacroniche, la quale consente di *dis-imparare* i dettagli, integrandoli, per *re-imparare* più efficacemente cose nuove. Come ogni nodo è potenzialmente “radice” di tante altre mappe, così nel nostro cervello ogni concetto è crocevia di tanti schemi mentali, ciascuno costruito per l'innata necessità dell'uomo di rispondere a uno specifico problema di conoscenza.

1.2.3 ADVANCE ORGANIZERS

Novak suggerisce che le mappe concettuali possano essere utilizzate efficacemente come advance organizers, mobilitando le preconcoscenze necessarie, fornendo un contesto generale in cui incorporare progressivamente concetti più specifici o di dettaglio e agevolando l'individuazione di interconnessioni tra concetti e tra diversi subdominii di conoscenza.

Gli advance organizers, che devono precedere l'introduzione dei materiali didattici da apprendere, dovrebbero presentare un livello più elevato di astrazione, generalità e inclusività rispetto a essi. Sono quindi le idee più generali di un dominio da correlare alle preconcoscenze e in cui inscrivere le nuove conoscenze; sono inoltre diversi da sommari o overview che hanno invece lo stesso grado di generalità e astrazione del resto del materiale⁵¹.

1.3 AFFORDANCES

Le mappe concettuali sono utili per⁵²:

- generare nuove idee
- progettare strutture complesse
- comunicare idee complesse
- migliorare l'apprendimento significativo attraverso l'esplicita integrazione di vecchia e nuova conoscenza
- valutare la comprensione o diagnosticare comprensioni errate
- definire flussi e processi
- creare collaborativamente conoscenza, negoziando i significati dei concetti
- facilitare la condivisione della conoscenza
- esplicitare la conoscenza tacita⁵³
- conservare la conoscenza in seno a Istituzioni, Organizzazioni, Aziende.

Relativamente agli ultimi due punti, Novak⁵⁴ sottolinea che catturare e archiviare la conoscenza esperta nella forma di mappe concettuali, piuttosto che di rapporti testuali o di tabelle, rende molto più agevole la sua fruizione da parte dei novizi. Ciò richiede però il possesso di specifiche competenze e abilità nell'intervista degli esperti.

In *ambito educativo* possono essere anche utilizzate come:

- tool metacognitivo: analogamente alla scrittura, anche supportata dalla tecnologia⁵⁵, le mappe concettuali aiutano a individuare connessioni e favoriscono la metacognizione su *ciò che si sa e ciò che non si sa*;
- canovaccio preparatorio alla scrittura;
- base per presentazioni o esposizioni orali;
- tecnica per prendere appunti⁵⁶;
- mezzo per promuovere la comprensione di testi e la capacità di riassumerli^{57 58}, nonché per accrescere la motivazione allo studio che consegue dalla costruzione attiva del proprio sapere;

- strumento per la pianificazione (ad esempio per progettare e sviluppare un curriculum^{59 60}) e la programmazione;
- tool per la valutazione degli apprendimenti (nodi e relazioni riflettono esplicitamente la conoscenza posseduta dall'allievo⁶¹; una valutazione quantitativa completa include l'analisi strutturale, concettuale e semantica della mappa⁶²);
- advance organizers.

A un livello ancora più elevato le mappe concettuali possono, a mio avviso, favorire lo sviluppo della capacità di *sintesi interdisciplinare*, di cruciale importanza per far fronte alle sfide complesse del mondo globalizzato (Gardner H., 2005)^{63 64}. Ciò potrebbe essere realizzato accostandosi a un tema da molteplici prospettive disciplinari, gettando un ponte tra queste prospettive con delle lezioni in compresenza e sintetizzandole in una mappa concettuale.

In definitiva, una buona mappa concettuale è per Novak, allo stesso tempo semplice, elegantemente complessa, con significati profondi e aiuta gli studenti a imparare, i ricercatori a creare nuova conoscenza, gli amministratori a strutturare e gestire organizzazioni, gli scrittori a scrivere, i valutatori a valutare l'apprendimento.

La comprensione dei fondamenti psicologici ed epistemologici, unito all'uso appropriato, fanno di tali mappe uno strumento versatile ed estremamente potente per catturare, rappresentare, condividere e archiviare la conoscenza.

1.4 USO DI SOFTWARE

L'uso di software come partner cognitivi nella costruzione di mappe concettuali, in grado di impegnare, attivare e facilitare il pensiero, può ampliarne ulteriormente le potenzialità: la stessa digitalizzazione esalta la possibilità di usare le mappe come strumenti di comunicazione. Sebbene l'impiego delle tecnologie sia particolarmente idoneo nella costruzione e rappresentazione della *conoscenza soggettiva* (più che nella rappresentazione di una *conoscenza oggettiva*), esso tuttavia non facilita l'apprendimento: al contrario, lo rende più "duro" richiedendo allo studente un notevole sforzo e

la mobilitazione di una vasta gamma di risorse intellettuali; in compenso conduce a un'amplificazione cognitiva e quindi a una comprensione più profonda e personale⁶⁵ ⁶⁶. Un uso siffatto significa “apprendere con le tecnologie” che è diverso da “apprendere dalle tecnologie” che si riferisce al loro impiego come semplice veicolo dei contenuti.

Il panorama dei software disponibili, commerciali, con licenze gratuite o opensource è molto vasto⁶⁷; una delle applicazioni più conosciute è **IHMC-CmapTools**, sviluppata dall'Institute for Human and Machine Cognition in Florida e liberamente scaricabile dal sito⁶⁸. Tra le funzionalità⁶⁹ offerte dal software, esplicitamente progettato per promuovere la collaborazione, ricordiamo:

1. *cartelle condivise*;
2. *collaborazione sincrona*;
3. *annotazione*, per favorire lo scambio tra “pari” attraverso feedback, domande, critiche, commenti;
4. *knowledge soups*, per condividere proposizioni;
5. *suggeritore*, per suggerire concetti;
6. *compara*, per confrontare due mappe ottenendo la percentuale di corrispondenza in termini di concetti, relazioni, proposizioni ecc.

In questa sede, ci limiteremo a descrivere a titolo esemplificativo alcune delle caratteristiche più generali implementate dai software.

Essi consentono⁷⁰:

- di modificare e manipolare facilmente le mappe
- di costruire mappe collaborative a distanza
- di comparare due mappe
- di registrare la costruzione delle mappe a fini dimostrativi o per identificare il contributo apportato da ciascuno in una mappa collaborativa
- di pubblicare le mappe su appositi server pubblici
- di convertire le mappe in diversi formati elettronici che possono essere incorporati in documenti o presentazioni, archiviati, spediti, stampati, ecc.
- di linkare risorse ai nodi

- di integrare nelle mappe multimedia dinamici quali suoni, video, animazioni (Alpert S. R e Grueneberg K., 2001)⁷¹, con il duplice vantaggio di fornire ai “mappers” un maggiore spettro di possibilità espressive e ai fruitori più canali sensoriali⁷² per la comprensione (*principi della multimedialità di Mayer*⁷³).

Riguardo a quest'ultimo punto lo stesso Novak⁷⁴, partendo dal presupposto che il nostro cervello non trattiene solo proposizioni ma anche *immagini* che reificano i concetti ed elicitano emozioni (la *memoria iconica* è, tra l'altro, più robusta di quella testuale⁷⁵) e *suoni* (*archic memory*), ritiene promettente sperimentare l'uso di queste mappe “aumentate”. L'uso di software consente in definitiva d'*integrare* in un unico artefatto la visualizzazione di informazione, rappresentata dalle risorse linkate (immagini, testi, suoni, video, animazioni, pagine web, presentazioni, ecc.) con la visualizzazione della conoscenza, esplicitata dalla rete di connessioni semantiche⁷⁶.

Per quanto concerne invece la possibilità di costruire mappe collaborative a distanza o di comparare mappe, essa risulta di assoluto rilievo in una prospettiva costruttivista che considera l'interazione sociale e il peer tutoring potenti catalizzatori dell'apprendimento all'interno della Zona di Sviluppo Prossimale di matrice Vygotskyana⁷⁷. Infatti: “[...] *La crescita concettuale deriva dalla condivisione di prospettive differenti e dal simultaneo cambiamento delle nostre rappresentazioni interne in risposta a quelle prospettive [...] l'educazione ha il ruolo di promuovere la collaborazione con gli altri e di mettere così in evidenza le molteplici prospettive che ci possono essere su uno stesso problema in modo tale che il discente possa arrivare a una sua propria posizione*” (Cunningham, 1991)⁷⁸.

Un'altra potenzialità offerta dall'uso dei software è la costruzione e l'impiego di *mappe dinamiche*^{79 80}, particolarmente indicate nel caso di mappe concettuali complesse che contengono molti nodi (dell'ordine del centinaio) e un numero ancora più elevato di relazioni e per le quali, quindi, la fruibilità e la leggibilità in una visualizzazione statica decrescono drasticamente. Le mappe dinamiche consentono di ricostruire su richiesta (con un click su un nodo) la mappa in base al nodo e al livello di espansione prescelto. In tal senso sono polimorfiche e i modelli visivi associati a esse sono spesso diversi dalla classica struttura ad albero. Due modalità di

composizione delle mappe dinamiche sono ad esempio a cerchi concentrici e a cerchi gerarchici.

Nella mappa a cerchi concentrici si sceglie un nodo radice e si arrangiano i nodi connessi su una circonferenza centrata su di esso. Successivamente si ripete la procedura distribuendo, su una circonferenza concentrica alla precedente e di raggio maggiore, i concetti connessi ai nodi situati sulla prima circonferenza, in modo che le connessioni si dilatino a raggiera (esempio in fig. 6) e si itera ulteriormente il procedimento.

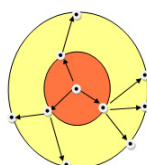


Figura 6: Modello visivo di una mappa a cerchi concentrici. Nodi e relazioni non sono etichettati per semplicità.

Nelle mappe a cerchi gerarchici, si parte dal nodo radice attorno a cui si posizionano, su una circonferenza, i nodi connessi disposti a raggiera. Si prosegue costruendo attorno a ogni nodo della circonferenza una seconda circonferenza, di diametro minore della prima, disponendovi i nodi connessi e tracciando i segmenti a raggiera. Il procedimento si reitera fino al grado di approfondimento desiderato (esempio in fig. 7).

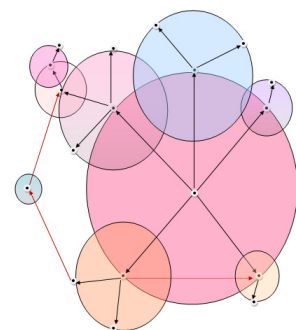


Figura 7: Modello visivo di una mappa a cerchi gerarchici. Nodi e relazioni non sono etichettati per semplicità. Le relazioni trasversali tra nodi sono indicate con frecce rosse.

Recentemente sono anche stati sviluppati software in grado di generare automaticamente mappe concettuali a partire da testi scritti⁸¹. Uno degli impieghi suggeriti in ambito educativo potrebbe essere la loro incorporazione in ambienti a supporto della scrittura, per favorire la

riflessione del learner su una diversa forma di visualizzazione della conoscenza posseduta, rispetto a un elaborato su un tema assegnato. La mappa generata a richiesta, durante e alla fine del compito di scrittura, potrebbe fornire un feedback visivo sulla ricchezza concettuale, sulla pertinenza delle relazioni, sulla struttura e coerenza logica dell'elaborato stesso.

In definitiva qualunque sia l'impiego dei software per mappe concettuali, un loro uso evoluto muove sempre dal perseguimento di obiettivi didattici chiari e ben definiti, cioè in accordo a Radcliffe *“Pedagogy should precede technology”*.

1.5 USO EFFICACE NELLA DIDATTICA: OSTACOLI E POSSIBILI SOLUZIONI

I principali limiti individuati da Novak⁸² nell'uso delle mappe concettuali sono:

- carenza di un adeguato addestramento di insegnanti e studenti
- mancanza di una domanda-focus che guidi la costruzione delle mappe
- difficoltà a costruire mappe esplicative-interpretative e conseguente forte prevalenza di mappe descrittive-classificatorie
- difficoltà degli allievi nella costruzione di proposizioni e nella strutturazione gerarchica della mappa.

Nell'elenco possiamo anche includere l'abitudine degli studenti all'apprendimento meccanico che, nel breve periodo è meno oneroso, più veloce e può anche garantire il “successo scolastico” inteso come conseguimento dei tre obiettivi cognitivi minimi nella tassonomia di Bloom⁸³, *conoscenza*, *comprensione* e *applicazione* e che costituisce la *motivazione estrinseca* all'apprendimento; nel tempo però l'apprendimento meccanico si rivela più lento perché il sapere è soggetto a continua dimenticanza e a interferenze.

Per quanto attiene il panorama della scuola italiana, un ulteriore ostacolo all'uso delle mappe concettuali è rintracciabile nella storica divaricazione temporale tra la pubblicazione dei risultati della ricerca educativa e la loro reale acquisizione nelle pratiche didattiche. È significativo comunque a riguardo che nella scuola elementare, rispetto agli altri ordini di scuola, le mappe concettuali siano usate da più tempo e più estensivamente, probabilmente sia perché i “maestri” hanno una più solida formazione pedagogica, sia perché, a questo livello d'istruzione, le competenze didattiche sono prioritarie rispetto a quelle disciplinari⁸⁴.

Per il superamento degli ostacoli precedentemente evidenziati Novak propone:

- conoscenza dei fondamenti epistemologici e dei principi dell'apprendimento su cui esse si fondano;
- capacità di porre buone domande da parte dell'insegnante, tra pari e rivolte a se stessi che stimolino progressivamente una comprensione più profonda; l'insegnante, in particolare, dovrebbe privilegiare il “porre buone domande” al “fornire le giuste risposte”;
- uso di strategie per incentivare la costruzione di mappe cicliche quali, ad esempio, una domanda-focus dinamica e un concetto-radice quantificatorio.

L'insegnante pertanto, nel guidare gli allievi alla costruzione delle loro mappe concettuali, può focalizzare la domanda cui la mappa dovrà cercare di rispondere; può elencare una lista di concetti che gli studenti dovranno includere nella propria mappa collegandovi, eventualmente, opportune risorse: la difficoltà maggiore consiste infatti nel costruire proposizioni più che nel trovare concetti (la ricerca e la scelta di risorse aggiuntive pertinenti promuove inoltre lo sviluppo del pensiero critico); può fornire, come supporto all'apprendimento, uno “scheletro esperto” della mappa che dovrà essere sviluppata dagli alunni⁸⁵. Ciò consentirà loro di costruire la conoscenza su solide fondamenta. Se lo scheletro contiene molti concetti gli studenti possono costruire *submappe* associate a un concetto, eventualmente linkate a esso tramite collegamenti ipertestuali. Si ottengono così *mappe concettuali multidimensionali* (MCM) particolarmente indicate per la visualizzazione su monitor di mappe concettualmente complesse e

dettagliate, la cui esplorazione in forma espansa richiederebbe l'uso della barra di scorrimento a discapito della visione d'insieme⁸⁶.

Un'interessante strategia è l'impiego ricorsivo delle mappe concettuali, in diversi momenti dell'iter formativo degli allievi, al fine di evidenziarne i progressi nello specifico dominio, rivisitando quelle già elaborate per arricchirle o per declinarle secondo la prospettiva definita da una nuova domanda focale. Occorre, infatti tenere presente che: “[...] *Per quanto raffinata e ampia sia, [...] ogni mappa concettuale non può che rappresentare un'approssimazione e quindi una riduzione del campo di conoscenza su cui si trova a insistere [...]*”⁸⁷. Da punto d'arrivo di un percorso d'apprendimento le mappe concettuali diventano così punti di partenza per nuove rielaborazioni.

Un articolo⁸⁸ apparso su Science nel 2011, enfatizza l'efficacia del practicing retrieval come tecnica di studio capace di produrre livelli di apprendimento significativo superiori a quelli raggiunti mediante studi elaborativi (cioè in presenza dei materiali di studio) con le mappe concettuali. I risultati dell'apprendimento a lungo termine valutati a distanza di una settimana si basano, nel lavoro, sia su un *test a risposta breve* che sull'elaborazione di una *mappa concettuale* in assenza dei testi di studio. Le performance conseguite dagli studenti, soprattutto in quest'ultima tipologia di prova, sembrano riflettere la capacità del practicing retrieval di generare una più efficace ed efficiente struttura della conoscenza dichiarativa (il test a risposta breve infatti, come precedentemente evidenziato, è una tipologia di verifica “sconsigliata” da Novak in quanto misura principalmente l'apprendimento meccanico d'informazione più che la comprensione concettuale profonda; gli autori dell'articolo, tuttavia, sostengono a tale proposito che il test a risposta breve sia stato formulato in modo da far emergere anche la capacità d'*inferenza* cioè di collegare concetti multipli secondo una logica non direttamente derivabile dalla lettura del testo). Secondo gli studiosi a determinare migliori risultati di apprendimento nel practicing retrieval è il fatto che il recupero delle informazioni dalla memoria non è un processo statico di semplice accesso alla conoscenza immagazzinata, ma è un processo dinamico di “ricostruzione” della conoscenza che cambia la memoria stessa. La costruzione di una mappa concettuale in presenza dei materiali d'apprendimento (nell'esperimento: *una sessione di studio seguita dall'elaborazione della mappa*) porta a dettagliate rappresentazioni della

conoscenza; il practicing retrieval (nell'esperimento: *quattro sessioni ripetute di studio*) costringe, al contrario, il soggetto a discriminare e selezionare, piuttosto che a moltiplicare, gli indizi che ne migliorano la rappresentazione, favorendone la memorizzazione. A mio avviso, i risultati sperimentali più che sminuire il valore degli studi elaborativi con le mappe concettuali suffragano le teorie sul meccanismo di formazione e potenziamento della memoria a lungo termine. Questo richiede più treni di stimoli ripetuti ai fini della sintesi di nuove proteine e della formazione di nuove connessioni sinaptiche, nonché del loro consolidamento, mentre un solo treno di stimoli modifica le proteine esistenti e non produce nuove sinapsi. In tal senso, le quattro sessioni ripetute di studio potrebbero essersi rivelate più efficaci nel favorire la formazione e il consolidamento delle tracce mnestiche relative alle nuove conoscenze rispetto a un'unica sessione, seguita dall'elaborazione di una mappa concettuale ricca di "dettagli".

In entrambi i casi si tratta comunque di strategie d'apprendimento "attive" che dovrebbero auspicabilmente complementarsi piuttosto che escludersi a vicenda.

Le mappe concettuali restano infatti una valida modalità per catturare, strutturare, rappresentare, comunicare e condividere la conoscenza nonché per stimolare la metacognizione su di essa; quelle elaborate in assenza dei materiali di studio sono anche un varco nella struttura della conoscenza dichiarativa posseduta dagli studenti, la quale può essere agevolmente e puntualmente valutata.

In definitiva, la consapevolezza delle affordances di questo dispositivo cognitivo può indurre gli insegnanti ad accettare di buon grado lo *sforzo* richiesto da un suo uso didattico efficace. Sforzo che implica, su un fronte, il farne uno strumento di lavoro quotidiano e non saltuario: solo così il carico cognitivo sarà con il tempo progressivamente e interamente focalizzato sui contenuti (*carico cognitivo pertinente*) e non sulla difficoltà intrinseca di costruire la mappa (*carico cognitivo estraneo*); e sforzo che comprende, sull'altro fronte, l'insegnare agli studenti a farsi carico della propria, personale costruzione di significato⁸⁹. L'obiettivo è elevato e richiede passione per la propria professione e cura nei confronti dei propri allievi per i quali invece, la faticosa impresa dell'apprendimento significativo ha in palio l'*empowerment*.

²⁶ Joseph D. Novak e Alberto J. Cañas (2006). *The Theory Underlying Concept Maps and How to Construct Them*, Technical Report IHMC CmapTools 2006-01, Florida Institute for Human and Machine Cognition, HTML (PDFs also available). Recommended for introductory reading. (in case the URL changes see [1]) Un estratto di questo manoscritto on-line è: *Concept Maps: What the heck is this?*: <https://www.msu.edu/~luckie/ctools/>.

²⁷ Marco Guastavigna (2007), *Graficamente*, Roma, Carocci, pp. 54-55.

²⁸ Alberto J. Cañas e Joseph D. Novak (2006), *Re-examining the foundations for effective use of concept maps*, In A. J. Cañas & J. D. Novak (Eds.), *Concept Maps: Theory, Methodology, Technology*. Proceedings of the Second International Conference on Concept Mapping. San José, Costa Rica: Universidad de Costa Rica:

<http://cmap.ihmc.us/publications/researchpapers/theorycmaps/theoryunderlyingconceptmaps.htm>.

²⁹ La **gerarchia inclusiva non è assoluta** come in una “tipica” *mappa ad albero*, in quanto determinata dalla specifica *prospettiva* definita dalla **domanda-focus**. In Marco Guastavigna (2007), *op. cit.*, p. 48.

³⁰ Joseph D. Novak (2001), *L'apprendimento significativo*, Trento, Erickson, p. 87.

³¹ Howard Gardner (2005), *Educazione e sviluppo della mente*, Trento, Erickson, p. 119: “[...] C’è il piccolo discente naturale; il bambino di tre, quattro, cinque anni che assorbe molto [...] senza ricevere insegnamenti formali. C’è l’allievo della maggior parte delle scuole che [...] padroneggia ciò che la scuola richiede in modo da riuscire a passare al livello successivo. Ma [...] che non capisce veramente. Poi c’è la persona [...] capace di usare ciò che sa nelle situazioni nuove. Tale è la mia definizione di esperto”. E sulla definizione di **comprensione**, p. 117: “[...] Per comprensione io intendo la capacità di prendere nozioni, abilità, concetti, dati appresi in un contesto, che di solito è di tipo scolastico, e usare queste conoscenze in un contesto nuovo [...]”. La comprensione disciplinare, a causa di ostacoli posti da inadeguate modalità d’insegnamento è per Gardner un obiettivo arduo; spesso non è conseguito nemmeno dagli studenti più brillanti delle migliori Università del mondo, come dimostrato da uno studio condotto su studenti di Fisica, laureati ad Harvard che, messi alla prova fuori dal contesto d’apprendimento abituale, non sono stati capaci di applicare le nozioni galileiane e la fisica di Newton rivelando una concezione aristotelica del mondo fisico cioè dando praticamente le stesse risposte degli allievi che non avevano neppure studiato gli argomenti in questione.

³² Howard Gardner (2005), *Educazione e sviluppo della mente*, Trento, Erickson, p. 54: l’autore ritiene che molte rappresentazioni mentali ingenue, acquisite precocemente nell’infanzia siano estremamente tenaci e molto difficili da modificare a meno di identificarle e affrontarle direttamente e reiteratamente. In opposizione agli stadi dello sviluppo cognitivo di Piaget, egli pensa che la differenza nella capacità di risolvere problemi cognitivi tra adulti e bambini non dipenda intrinsecamente dall’età bensì dalle maggiori preconcoscenze dell’adulto derivanti dall’esperienza. Tant’è che, a p. 117 dice: “[...] A mio avviso, invece, la maggior parte di noi, tranne che nelle aree in cui siamo esperti, continua a pensare come faceva all’età di cinque anni [...]”. Anche Flavell nel suo *Cognitive development* (1985) afferma che una mente più adulta appare quasi altrettanto inesperta di una giovane quando si trova ad operare in un settore nel quale è un’assoluta principiante.

³³ È uno dei sei principi su cui si basa, per D. Ausubel, l’apprendimento significativo; vedi: Joseph D. Novak (2001), *L'apprendimento significativo*, Erickson, Trento, pp. 85-90.

³⁴ Nel 1956 un comitato di psicologi guidati da B. Bloom, riunitosi per discutere e riflettere sugli obiettivi dei processi di apprendimento, identificò tre domini nelle attività educative: affettivo, cognitivo e psicomotorio. Il dominio affettivo annovera valori, atteggiamenti, motivazioni, ecc. Il dominio cognitivo, nella formulazione originale nota proprio come tassonomia di Bloom comprende, in ordine di complessità crescente degli obiettivi: *conoscenza, comprensione, applicazione, analisi, sintesi e valutazione*. Infine, il dominio psicomotorio riguarda abilità nel movimento fisico, nella percezione e nella coordinazione delle attività motorie. Un’interessante sintesi si può trovare sul blog di Donald Clark alla pagina: <http://www.nwlink.com/~donclark/hrd/bloom.html>.

³⁵ Vedi nota n. 28.

³⁶ I tre concetti principali che caratterizzano il costruttivismo sono riconducibili alla seguente visione della conoscenza: “[...] *La conoscenza è prodotto di una **costruzione attiva** del soggetto, ha carattere “**situato**”, ancorato nel contesto concreto, si svolge attraverso particolari forme di **collaborazione e negoziazione sociale** (Jonassen 1994)”. Da: Antonio Calvani, (2004), *Che cos’è la tecnologia dell’educazione*, Roma, Carocci, p. 25.*

³⁷ Vedi nota n. 28.

³⁸ IHMC-Psychological Foundations of Human Learning:
<http://cmap.ihmc.us/docs/PsychologicalFoundations.html>.

³⁹ David Ausubel, *Subsumption Theory*: una sintesi sul sito di R. Culatta
<http://tip.psychology.org/ausubel.html>.

⁴⁰ *Ibidem*: Ausubel ritiene che l’apprendimento significativo possa realizzarsi indipendentemente dalla strategia didattica adottata; in particolare la sua teoria si riferisce a un setting didattico basato su una strategia espositiva.

⁴¹ David Ausubel (1968), *Educational psychology: A cognitive view*, New York, Holt, Rinehart & Winston, p. 4.

⁴² Joseph D. Novak (2001), *L’apprendimento significativo*, Trento, Erickson, p. 79.

⁴³ Joseph D. Novak (2001), *L’apprendimento significativo*, Trento, Erickson, p. 84.

⁴⁴ **Ipotesi di D. O. Hebb**: quando un neurone ne eccita un altro, entrambi subiscono *alterazioni metaboliche*, sicché aumenta l’efficienza del primo nell’attivare il secondo e la ripetuta simultanea attivazione tende a renderli permanentemente associati. In altre parole, più un evento mentale accade, più è probabile che accada di nuovo. In: Joaquín M. Fuster (2005), *La localizzazione della memoria*. In “Dai neuroni alla coscienza – l’architettura del cervello, i misteri della mente”, allegato a *Le Scienze* – novembre 2005.

⁴⁵ Joseph D. Novak (2001), *L’apprendimento significativo*, Trento, Erickson, p. 26.

⁴⁶ <http://www.instructionaldesign.org/theories/cognitive-load.html>.

⁴⁷ La memoria *dichiarativa* (conoscenza esplicita) è, insieme alla memoria *non dichiarativa* che include la memoria *procedurale* (abilità inconsce), una componente della *memoria a lungo termine*, secondo la classificazione introdotta da Daniel Schacter nel 1985.

⁴⁸ La localizzazione delle memorie non è affatto cosa semplice; pur essendo per la maggior parte immagazzinate nella *neocorteccia*, molte altre strutture, più profonde, vi sono implicate come ad esempio l’*ippocampo* (consolidamento-recupero delle memorie), l’*amigdala* (valutazione affettiva delle percezioni), i livelli inferiori della memoria motoria che costituiscono la “memoria filetica” (*midollo spinale, tronco encefalico, cervelletto, talamo, ipotalamo, gangli basali*), ecc.; esistono inoltre diverse **gerarchie di memorie**, sovrapposte e fortemente **interconnesse** tra di loro nel senso che **singoli neuroni possono appartenere a più reti**. Vedi riferimento nota n. 44.

⁴⁹ Joseph D. Novak (2001), *L’apprendimento significativo*, Trento, Erickson, p. 79-84.

⁵⁰ Mark Hübener (2010), *Il risveglio dei ricordi*, “Mente & cervello”, n. 66, anno VIII, giugno. Copyright: Thomas Braun <t.braun@meganim.de>. Secondo il modello di Mark Hubener e del suo gruppo di ricerca al Max-Planck-Institut für Neurobiologie di Martinsried, i ricordi nascosti hanno sede nelle sinapsi. Dopo una lunga pausa, le sinapsi si riducono notevolmente di dimensioni e tuttavia sopravvivono.

⁵¹ David Ausubel, *Subsumption Theory*: una sintesi sul sito di R. Culatta
<http://tip.psychology.org/ausubel.html>.

⁵² Jan Lanzing (1997), *The Concept Mapping Homepage*:
http://users.edte.utwente.nl/lanzing/cm_home.htm. HTML, contiene una vasta bibliografia aggiornata al 1997, anno della scomparsa dell’autore.

⁵³ Ad esempio, sull'uso di mappe concettuali per articolare la conoscenza tacita dell'esperto nella pratica clinica (che consente ai novizi di comprendere i ragionamenti sottesi alla scelta del trattamento terapeutico ritenuto più appropriato in un dato contesto), si può consultare: I. M. Kinchin (2009), *Concept mapping of knowledge structures to visualize the nature of expertise in clinical education*, British Computer Society Proceedings of NDM9, the 9th International Conference on Naturalistic Decision Making, London, UK, June 2009, http://www.bcs.org/upload/pdf/ewic_ndm09_s2paper13.pdf.

⁵⁴ Vedi nota n. 26.

⁵⁵ Daniel K. Schneider, *Writing to learn*: <http://edutechwiki.unige.ch/en/Writing-to-learn>.

⁵⁶ È un'applicazione *opinabile* se intesa come schematizzazione di un flusso informativo plastico, che va definendosi progressivamente; in tal caso risulta più idoneo uno **schema a sintassi libera** con cui le mappe concettuali sono spesso confuse. Risulta infatti illusorio l'uso rigoroso delle mappe concettuali quando non si possiede già una chiara visione d'insieme del campo di conoscenza in esame. Esse sono infatti un **punto d'arrivo** del percorso d'apprendimento del loro autore e richiedono riflessione e rielaborazione "a posteriori" di contenuti già appresi. Vedi: Marco Guastavigna (2007), *Graficamente*, Roma, Carocci, pp. 20-24, pp. 42-43 e pp. 46-47. Le mappe concettuali possono invece essere *utili* per riorganizzare schematicamente appunti su un dominio nel quale si è precedentemente acquisita una certa padronanza.

⁵⁷ Costruire una mappa concettuale obbliga lo studente a setacciare l'informazione catturando e organizzando quella rilevante. Tom Conlon (2009), *Towards sustainable Text Concept Mapping*: <http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1741-4369.2009.00504.x/abstract>; l'articolo, postumo, descrive un progetto di ricerca condotto su studenti della scuola secondaria che ha portato allo sviluppo di una nuova pedagogia, chiamata TCM/4, implementata mediante un'ulteriore estensione delle funzionalità del software Conception.

⁵⁸ Un'esperienza, a mio avviso, bella e significativa di applicazione della metodologia delle mappe concettuali allo studio della storia, secondo tre diversi percorsi di apprendimento, è quella sviluppata da M. Ferraris, M. Oglio e P. Mattioda nell'ambito del Progetto Poseidon: http://www.mattiodati.it/public/allegati/234_POLIS_percorso_mappe_concettuali2.pdf.

⁵⁹ Kumuda Gururao (2010) – Uso di mappe concettuali per progettare e sviluppare curricula: http://www.slideshare.net/ICT_Advisor/concept-map-as-the-basis-for-curriculum-development.

⁶⁰ A. Inglis e A. Bradley, (2005), *Using conceptual mapping as a tool in the process of engineering education program design*, "Journal of Learning Design", vol. 1 (1), pp. 45-55: <https://www.jld.edu.au/article/view/8>.

⁶¹ Joseph D. Novak (2001), *L'apprendimento significativo*, Trento, Erickson, p. 243-244: l'autore ritiene che le mappe concettuali pur non corrispondendo esattamente a un tipo di "valutazione autentica" soddisfino tuttavia molti dei criteri richiesti, descritti da Wiggins.

⁶² In: *Mappe per comprendere*, di A. Giglioli e G. Collinassi, disponibile sul web come documento in word, sono riportati i criteri di valutazione delle mappe concettuali proposti da Novak e Gowin (**1 punto per ogni proposizione e per ogni esempio valido riportato, 5 punti per ogni livello di gerarchia e 10 punti per ogni cross-link**) con esempi di calcolo dei punteggi di varie mappe, nonché i più comuni errori da evitare nell'elaborazione delle mappe stesse.

⁶³ Howard Gardner (2005), *Educazione e sviluppo della mente*, Trento, Erickson, p. 181.

⁶⁴ L'interdisciplinarietà è al centro del dibattito anche nel mondo accademico ai fini del miglioramento della qualità della formazione universitaria, conseguito attraverso un giusto equilibrio tra "profondità (nuclei disciplinari)" ed "ampiezza (interdisciplinarietà)" delle conoscenze. Un'interessante lettura che chiarisce anche la distinzione tra multidisciplinarietà, crossdisciplinarietà, interdisciplinarietà, pluridisciplinarietà e transdisciplinarietà è proposta da M. Davies e M. Devlin (2007), *Interdisciplinary*

Higher Education and the Melbourne Model: <http://dro.deakin.edu.au/eserv/DU:30006786/devlin-interdisciplinaryhigher-2007.pdf>.

⁶⁵ Conversazione con David Jonassen – Intervista di Gianni Marconato e Peter Litturi – SISTEMI & IMPRESA n. 9 – novembre 2005-15: <http://www.scribd.com/doc/230861/Conversazione-con-David-Jonassen>.

⁶⁶ Le tecnologie non sono soltanto degli **amplificatori cognitivi** ma anche **informativi, comunicativi ed espressivi**, come ci ricorda Laura Casulli nel suo articolo per la rubrica Incroci (2005): *Tic e Pratiche didattiche*.

⁶⁷ Un interessante sito che offre un compendio di circa 290 software per mappe concettuali, mentali, ecc., è: <http://www.mind-mapping.org/mind-mapping-software/97>.

⁶⁸ <http://cmap.ihmc.us>.

⁶⁹ Alberto J. Cañas e Joseph D. Novak (2008), *Facilitating the Adoption of Concept Mapping Using CmapTools to Enhance Meaningful Learning*: <http://cmap.ihmc.us/publications/ResearchPapers/FacilitatingAdoptionConceptMapping.pdf>.

⁷⁰ Vedi nota n. 5.

⁷¹ L'articolo si riferisce in particolare alle potenzialità d'uso di Webster, un'applicazione web-based, comparandole con quelle di altri software: Sherman R. Alpert e Keith Grueneberg (2001), *Multimedia in Concept Maps: A Design Rationale and Web-Based Application*, Proceedings of ED-MEDIA 2001, HTML.

⁷² Recenti studi hanno indagato sugli effetti cognitivi prodotti anche dall'esplorazione tattile di contenuti, nell'apprendimento a distanza; per una overview: Felix G. Hamza-Lup e Ioana A. Stanescu, (2010), *The haptic paradigm in education: Challenges and case studies*, "Internet and Higher Education" vol. 13, p. 78-81, ELSEVIER:

[http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6W4X-4XY4N54-1&_user=10&_coverDate=01%2F31%2F2010&_rdoc=16&_fmt=high&_orig=browse&_origin=browse&_zone=rsult_list_item&_srch=doc-info\(%23toc%236554%232010%23999869998%231697110%23FLA%23display%23Volume\)&_cdi=6554&_sort=d&_docanchor=&_ct=20&_acct=C000050221&_version=1&_urlVersion=0&_userid=10&_md5=d86312a8ff8f558ad1e6dfccec42b8dd&_searchtype=a](http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6W4X-4XY4N54-1&_user=10&_coverDate=01%2F31%2F2010&_rdoc=16&_fmt=high&_orig=browse&_origin=browse&_zone=rsult_list_item&_srch=doc-info(%23toc%236554%232010%23999869998%231697110%23FLA%23display%23Volume)&_cdi=6554&_sort=d&_docanchor=&_ct=20&_acct=C000050221&_version=1&_urlVersion=0&_userid=10&_md5=d86312a8ff8f558ad1e6dfccec42b8dd&_searchtype=a).

⁷³ http://cird.unive.it/dspace/bitstream/123456789/948/1/principi_multimediali.pdf.

⁷⁴ Vedi nota n. 26.

⁷⁵ R. N. Shephard (1967), *Recognition memory for words, sentences and pictures*, "Journal of Verbal learning and Verbal Behaviour", vol. 6, pp. 156-163.

⁷⁶ Alberto J. Cañas *et al.* (2005), *Concept Maps: Integrating Knowledge and Information Visualization*. In *Knowledge and Information Visualization: Searching for Synergies*, S. -O. Tergan, and T. Keller, Editors. Heidelberg/New York: Springer Lecture Notes in Computer Science: <http://cmap.ihmc.us/Publications/ResearchPapers/ConceptMapsIntegratingKnowInfVisual.pdf>.

⁷⁷ Possiamo definire questa zona di sviluppo prossimale come "[...] la distanza tra il livello effettivo di sviluppo, così com'è determinato da problem-solving autonomo, e il livello di sviluppo potenziale, così com'è determinato attraverso il problem-solving sotto la guida di un adulto o in collaborazione con i propri pari più capaci" (Vygotskij, 1934). Da:

http://www.costruttivismoedidattica.it/teorie/FTP/Teoria_Vygotskij.pdf.

⁷⁸ D. J. Cunningham (1991), *Assessing Construction and Constructing Assessments: a Dialogue*, "Educational Technology", vol. 31, n. 5.

⁷⁹ Marco Pedroni, *Mappe concettuali dinamiche: costruzione collaborativa e algoritmi di rappresentazione*: <http://www.bastaxia.org/tb/mappedinamiche.pdf>.

⁸⁰ Un software commerciale per mappe dinamiche è thebrain, scaricabile dal sito del produttore: <http://www.thebrain.com/>.

⁸¹J. Villalon e R. A. Calvo (2011), *Concept Maps as Cognitive Visualizations of Writing Assignments*, "Educational Technology & Society", vol. 14 n. 3, pp. 16-27.

⁸²Vedi nota n. 28.

⁸³Un'utile collezione sempre aggiornata di *apps* a supporto di ciascuno dei livelli della tassonomia di Bloom, secondo la modifica apportata dal suo allievo Lorin Anderson nella metà degli anni novanta, è sul blog di Kathy Schrock alla pagina: <http://www.schrockguide.net/bloomin-apps.html>.

⁸⁴L. Daniele (2003-2004), *Basi teoriche e applicazioni didattiche delle mappe concettuali*, "Quaderni del Dipartimento", anno VIII, pp. 229-267:

http://www.disced.unisa.it/Pubblicazioni/Quaderni/Qua_Vol_08-2003_04/Q_V08_229-267.htm.

⁸⁵Mappe interamente costruite dagli allievi hanno un livello di generatività, sull'acquisizione della conoscenza, superiore a quello delle mappe elaborate da essi solo parzialmente o elaborate da esperti. K. Y. Lim, H. W. Lee e B. Grabowski (2009), *Does Concept-Mapping Strategy Work for Everyone? The Levels of Generativity and Learners' Self Regulated Learning Skills*, "British Journal of Educational Technology", vol. 40, pp. 606-618, ERIC.

⁸⁶Un interessante studio comparativo dimostra la particolare efficacia dell'uso di MCM nella presentazione di materiali di studio in corsi online. Similmente alle mappe concettuali classiche, rispetto a materiali testuali navigabili linearmente, le MCM diminuiscono il rischio di disorientamento del learner e facilitano sia le connessioni tra i nuovi elementi di conoscenza che l'integrazione tra nuova e vecchia conoscenza. In aggiunta, rispetto a una mappa concettuale "bidimensionale" espansa, la struttura "semplificata" e ipertestuale che presenta piccole submappe con 7 ± 2 concetti per videata (in accordo con la teoria di Miller sulla capacità limitata della memoria di lavoro), comporta ulteriori vantaggi. Infatti, diminuendo il sovraccarico cognitivo (teoria di Sweller e Pass) la comprensione risulta facilitata e si verifica un miglioramento nelle performance degli studenti che, in un circolo virtuoso aumenta sia il loro livello di soddisfazione che il gradimento della suddetta modalità di presentazione dei contenuti. Vedi Hwa-Shan Huang *et al.* (2012), *Effects of multidimensional concept maps on fourth graders' learning in web-based computer course*, "Computers & Education", vol. 58, pp. 863-873.

⁸⁷Marco Guastavigna (2007), *Graficamente*, Roma, Carocci, p. 44.

⁸⁸Jeffrey D. Karpicke e Janell R. Blunt (2011), *Retrieval Practice Produces More Learning than Elaborative Studying with Concept Mapping*, "Science":

<http://www.sciencemag.org/content/early/2011/01/19/science.1199327.abstract?sid=f47ba713-cc1e-4269-8665-8b0734ecfc3a>.

⁸⁹Una bella metafora dell'apprendimento in senso costruttivistico, lo assimila al processo digestivo delle proteine. Queste, assunte con la dieta, non sono incorporate tal quali dal nostro organismo ma sono prima scisse in aminoacidi e questi sono poi riassemblati in nuove proteine, generalmente diverse da quelle assunte, a seconda delle necessità contingenti dell'organismo stesso. Similmente le conoscenze sono prima decostruite dal soggetto in byte di informazioni più elementari e successivamente, integrandosi con le preconoscenze, sono ricostruite secondo necessità e bisogni individuali. In: Ingo Eilks e Bill Byers (2010), *The need for innovative methods of teaching and learning chemistry in higher education – reflections from a project of the European Chemistry Thematic Network*, "Chem. Educ. Res. Pract", vol. 11, pp. 233-240.

CAPITOLO 2 – MAPPE MENTALI

*“Sentire i colori,
gustare le forme”.*

V. S. Ramachandran e E. Hubbard

2.1 GENERALITÀ

Le **mappe mentali**⁹⁰ sono rappresentazioni grafiche della conoscenza, a gerarchia radiale. Da un'idea centrale (“Central Topic”) che è il nucleo tematico da esplorare nelle sue molteplici sfaccettature, mediante un meccanismo di *associazione mentale*, si diramano nodi di primo livello (“Topic”) che, in base allo stesso meccanismo, possono dare luogo a nodi di secondo livello (“Subtopic”) e così via ricorsivamente (Guastavigna M., 2007)⁹¹, generando una struttura dinamica e potenzialmente infinita che stimola l'immaginazione e incoraggia la scoperta di connessioni tra idee apparentemente lontane. Associazione e immaginazione sono le basi della creatività. Ecco perché le mappe mentali sono definite mappe creative.

I nodi sono marcati con *parole-chiave*, preferibilmente in carattere stampatello per migliorarne la leggibilità, oppure con *icone* o *simboli*, riportati su rami di lunghezza pari a quella dell'etichetta; la connessione semantica tra porzioni sequenziali d'informazione, lungo un ramo, non è ulteriormente esplicitata essendo intuitiva sebbene più emozionale e soggettiva rispetto a una relazione tra concetti, sempre oggettiva e verificabile, in una mappa concettuale. Il collegamento trasversale tra nodi, di solito indicato da frecce, effettuato a posteriori rispetto alla generazione “a raffica” della mappa, essendo meno diretto di quello radiale dovrebbe invece essere sempre connotato da un'etichetta⁹², per ragioni di chiarezza comunicativa e di ricostruibilità della relazione individuata, a distanza di tempo.

La gerarchia è “di contesto” nel senso che, procedendo dal centro verso la periferia, tra i vari nodi non vi deve essere necessariamente un vincolo d'inclusione come accade invece, procedendo dall'alto verso il basso, nelle

mappe concettuali. Da ciò conseguono altre significative differenze con queste ultime che consistono nella maggiore velocità, libertà e spontaneità di creazione delle mappe mentali.

Tony Buzan, psicologo inglese e principale teorizzatore dell'efficacia delle mappe mentali soprattutto come tecnica per *prendere appunti* (mappe finalizzate all'organizzazione delle idee altrui) o per *produrre propri appunti* (mappe come rapido sostegno alla creatività individuale o di gruppo), cogliendo collegamenti, propone nelle sue Linee Guida relative alla loro costruzione (Buzan T., 2009)⁹³, l'uso di *singole parole-chiave, colori, immagini, enfasi, dimensioni, simboli, tridimensionalità, ecc.*, raccomandando anche lo sviluppo di un proprio stile di mind mapping. La ricchezza e gradevolezza cromatica e grafica sono infatti ritenuti fattori cruciali per favorire il processo associativo e creativo nonché per aumentare il grado di comprensione e di memorizzazione delle mappe⁹⁴.

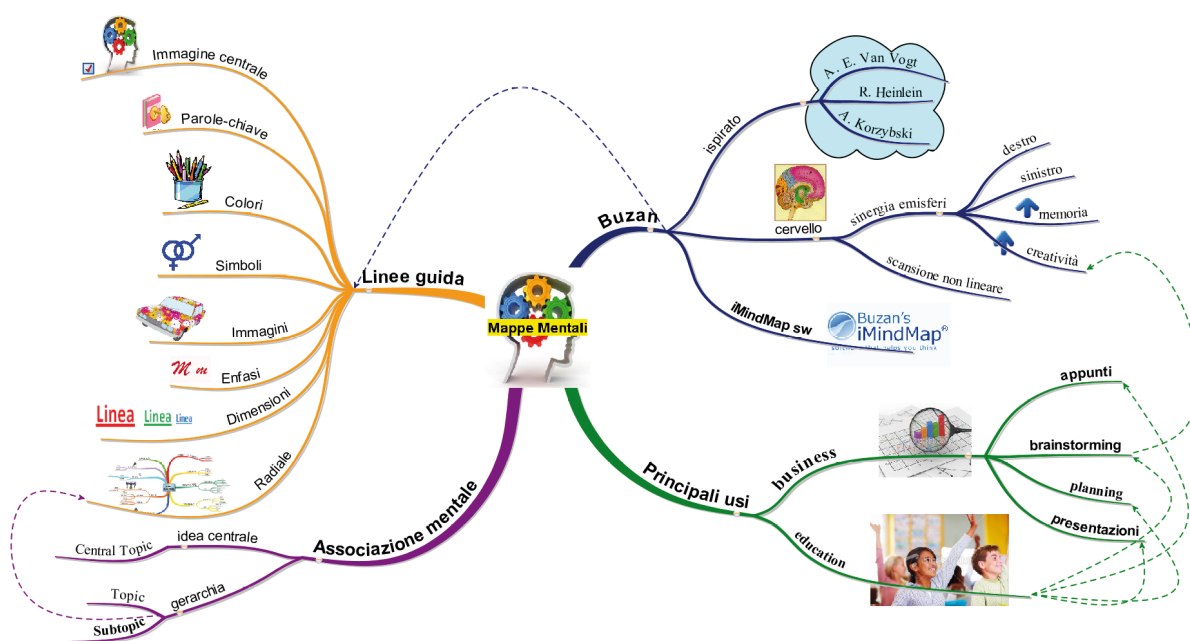
Lo studioso, sulla scorta di alcune convinzioni circa il funzionamento del cervello umano, derivanti inizialmente dalle ricerche di Roger Sperry, Robert Ornstein e Eran Zaidel⁹⁵ e successivamente influenzate da più recenti acquisizioni nell'ambito delle neuroscienze, della psicologia dell'apprendimento⁹⁶ e degli studi sulla memoria, **sostiene che l'uso sinergico dei due emisferi cerebrali, ovvero** (se si preferisce prescindere dal grado di lateralizzazione emisferica delle funzioni cerebrali⁹⁷) **l'attivazione simultanea di una molteplicità di aree corticali, espanda enormemente sia la memoria che la creatività** (Buzan T., 1987)⁹⁸. In altre parole, l'impiego di simboli, immagini, colori, ritmi visivi nell'organizzazione della conoscenza, attivando contemporaneamente numerose zone cerebrali, da un lato rende la costruzione delle mappe più stimolante e personale, esaltando altresì il pensiero creativo; dall'altro, portando a una rappresentazione più "olografa" della conoscenza stessa ne facilita la comprensione, la valutazione e la memorizzazione. Le mappe mentali risvegliano anche la capacità d'immaginazione, ovvero di "*visualizzazione mentale*" che a sua volta migliora la capacità di pensiero, quella percettiva, la memoria⁹⁹, la fiducia in se stessi e la creatività¹⁰⁰.

Secondo l'autore le mappe mentali, essendo basate su "associazioni mentali" che costituiscono il meccanismo alla base del funzionamento del nostro cervello, rappresentano un'immagine esternalizzata dell'attività cerebrale e sono quindi un mezzo con cui il cervello impara di più su se

stesso. Esse sono l'espressione del *Pensiero Radiante* cioè del pensiero associativo che s'irradia da un nucleo tematico centrale e che costituisce un ulteriore passo nell'evoluzione del pensiero: da monodimensionale-lineare, a bidimensionale-laterale, a multidimensionale-radiante. Apprendere in modo integrato, organizzato, radiante significa, per Buzan, *apprendere in modo significativo* e quindi *"imparare a imparare"*.

Di seguito è riportato un esempio di mappa mentale su una mappa mentale (fig. 8) da me costruita seguendo le Linee Guida indicate dallo studioso. Si osservi che l'immagine centrale ha almeno tre colori, che ogni ramo che si diparte dal centro, insieme ai suoi sotorami più sottili ("linee organiche" a spessore decrescente), ha un colore diverso ai fini di un agevole raggruppamento visivo, il quale può essere ulteriormente conseguito mediante l'uso di contorni o "nuvole".

Nel Mind Mapping finalizzato alla generazione d'idee, Buzan suggerisce di procedere effettuando prima una *"mappa mentale a raffica"*, senza ostacolare il flusso del pensiero preoccupandosi dell'ordine o della forma che va assumendo la mappa stessa; successivamente propone di rielaborarla in una nuova stesura riordinando i rami cioè raggruppandoli sotto titoli più generali che rappresentano i concetti-chiave più inclusivi ovvero le idee organizzative di base (**BOIs: Basic Ordering Ideas**)^{101 102}.



2.2 FONDAMENTI TEORICI

I fondamenti teorici delle **mappe mentali** di Buzan muovono dalle conoscenze e dalle convinzioni dell'autore sul funzionamento cerebrale. Esse hanno subito una certa evoluzione nel tempo, parallelamente agli sviluppi registrati via via in questo fecondo ambito di ricerca.

L'autore si è basato inizialmente sui risultati delle ricerche di Roger Sperry e Robert Ornstein, condotte verso l'inizio degli anni settanta, relative alla specializzazione emisferica per alcune funzioni cerebrali e su quelle di Eran Zaidel che proseguì il loro lavoro negli anni ottanta, dimostrando che questa "lateralizzazione" non è poi così netta e che ogni emisfero è in grado di compiere una gamma di attività decisamente più vasta di quanto si era inizialmente creduto^{103 104}. I successivi progressi nella conoscenza dei meccanismi cerebrali che hanno ulteriormente ridimensionato il grado di specializzazione emisferica (che rimane tuttavia "notevole", secondo l'opinione di Michael Gazzaniga¹⁰⁵, uno dei più autorevoli scienziati del settore), hanno indotto Buzan a spostare l'accento dalla capacità delle mappe mentali di produrre un'attivazione sinergica dei due emisferi cerebrali a quella di generare un'attivazione cerebrale estesa.

Le assunzioni di fondo sono due:

1. le mappe mentali sono il miglior metodo per prendere appunti in quanto sfruttano l'intero range delle competenze della corteccia cerebrale, integrandole in un artefatto unitario, stimolante, evocativo, personale e sintetico che è frutto di una sorta di "sinestesia"¹⁰⁶ testuale-pittorica tra le facoltà dei due emisferi cerebrali: "[...] una tecnica di appunti e di organizzazione del pensiero, pensata per soddisfare i bisogni di tutto il cervello non deve includere solo parole, numeri, sequenze e linearità ma anche colore, dimensione, ritmi visivi, consapevolezza dello spazio eccetera. In altre parole: mappe mentali [...]"¹⁰⁷. Gli espedienti visivi-percettivi, declinati in tutte le loro possibili caratteristiche, sono particolarmente utili ai fini della memorizzazione mentre l'uso di

parole-chiave, meglio se singole, accelera la comprensione e il ripasso;

2. “[...] *quando un soggetto è incoraggiato a sviluppare un’area della mente in precedenza ritenuta debole, tale sviluppo, invece di sottrarre energia ad altre aree, sembra produrre un effetto sinergico che migliora il rendimento mentale di tutte le aree [...]*”¹⁰⁸.

Buzan, in sostanza, incoraggia a usare simultaneamente e quanto più possibile i due lati del cervello ovvero a esprimere l’intelligenza utilizzando l’intera gamma delle capacità corticali e non soltanto il canale del linguaggio, ai fini dell’ottenimento di performance cognitive o creative particolarmente elevate; latente, in ciascuno di noi, esiste infatti un grande potenziale che opportunamente esercitato può emergere alla consapevolezza, svilupparsi e fiorire, fino a trovare forme di espressione matura dell’originalità e dell’unicità individuali. In altre parole, stimolare un’area ritenuta debole significa creare nuove connessioni sinaptiche cioè, in un certo senso, aprire nuove piste nella rete neuronale di cui può avvantaggiarsi tutto il cervello. Gli esempi limite e quindi paradigmatici di un uso estensivo e sinergico delle facoltà cerebrali sono per Buzan quelli di Einstein¹⁰⁹ e di Leonardo da Vinci, menti complete i cui appunti mostrano molti degli espedienti grafici proposti nelle mappe mentali a dimostrazione della loro capacità di esprimersi in modo globale. Il primo, il cui cervello si riteneva dominato dall’emisfero sinistro annoverava tra le sue attività il violino, la pittura, la vela e i giochi d’immaginazione, tutte facoltà maggiormente controllate dall’emisfero destro. Il secondo, nella sua epoca fu indiscutibilmente il migliore non solo nell’ambito dell’ingegneria, dell’aviazione, delle scienze naturali, della geologia, della fisiologia, dell’anatomia, della fisica, dell’architettura ma anche della pittura e della scultura; sapeva inoltre anche suonare e comporre.

In definitiva, i presupposti teorici in cui le mappe mentali di Buzan affondano le radici, riguardanti il funzionamento cerebrale, appaiono sostanzialmente compatibili con le attuali ipotesi nel campo delle neuroscienze, indipendentemente dal grado più o meno elevato di lateralizzazione emisferica. Il problema è semmai la scarsità di studi sperimentali rigorosi e comparativi a dimostrazione delle tesi formulate dallo studioso. Ed è qui, ovviamente, che si gioca tutta la partita. Ad

esempio, le mappe mentali sono veramente il miglior metodo per prendere appunti?

Alcune discutibili affermazioni trovate esplorando i suoi siti commerciali¹¹⁰, riguardanti un'esagerata enfasi sulla lateralizzazione cerebrale o l'esatta quantificazione del potenziale creativo umano abitualmente non sfruttato (di cui non c'è però riscontro altrettanto evidente nei suoi libri più recenti ove si trovano invece dichiarazioni più caute o sfumate¹¹¹), rendono comprensibili gli accenti critici riportati su wikipedia¹¹², circa eventuali misconcezioni relative agli emisferi cerebrali su cui Buzan avrebbe fondato le sue teorie; naturalmente potrebbe trattarsi di *hype commerciali* ma, come tali, suscitanti l'ovvia diffidenza da parte del mondo accademico.

L'idea di Buzan che le mappe mentali producano un'attivazione corticale estesa risulta, tuttavia, estremamente suggestiva; un loro uso abituale potrebbe plausibilmente indurre la stimolazione simultanea e incrociata di più reti neuronali che, scaricando ripetutamente insieme, potrebbero diventare permanentemente "associate", "allenando" il cervello a forme di "sinestesia" tra regioni cerebrali più o meno distanti, a rappresentazioni metaforiche del pensiero e dischiudendo quindi il soggetto al segreto della creatività. Che io trovo un'ipotesi affascinante.

2.3 AFFORDANCES

Come altri organizzatori grafici della conoscenza, le mappe mentali sono utili per visualizzare, strutturare e classificare idee e possono essere usate a scopi personali, professionali, familiari e sociali. Esse migliorano la comprensione, la memoria, la creatività e stimolano la capacità d'innovazione. Gli usi più popolari nel business, nelle organizzazioni e in ambito educativo sono:

- Come supporto al brainstorming. Una delle principali vocazioni delle mappe mentali è favorire la rapida raccolta delle proprie idee (o di quelle di un gruppo) intorno a un argomento, cioè fornire un sostegno a quella che Buzan definisce *l'organizzazione delle proprie idee*; la finalità può essere generare nuove idee, risolvere problemi o

prendere decisioni. In quest'ultimo caso, uno dei metodi proposti dallo studioso è quello di basarsi su una forma di superpensiero che egli definisce “*superlogica*”¹¹³ o *intuizione*, stimolata dallo stesso processo di generazione della mappa mentale. Tale intuizione nasce dall'analisi del “database cerebrale”, ovvero dell'esperienza pregressa conscia e inconscia che fornisce una stima delle probabilità statistiche che una certa decisione abbia o meno successo; ciò si traduce in una reazione biologica interpretata dall'individuo come una sensazione viscerale¹¹⁴. Se la mappa mentale è destinata a tradursi in un testo, in un discorso o in una presentazione con slides, una volta che si è conclusa la sua elaborazione tutte le informazioni sono disponibili, occorre solo decidere l'ordine in cui presentarle. È opportuno quindi trasporla in una scaletta gerarchica (outliner) per punti¹¹⁵; si ordinano inizialmente i nodi di primo livello e poi quelli via via successivi, nella sequenza ritenuta più idonea (oppure più semplicemente si numerano Topic e Subtopic secondo l'ordine prescelto) e si procede allo svolgimento del testo, all'esposizione del discorso o alla preparazione delle slides, punto per punto, secondo la logica delle ramificazioni e dei collegamenti. Alcuni software possiedono funzioni specifiche per l'automatizzazione di questi passaggi.

- Come tecnica per prendere appunti durante lezioni, conferenze, riunioni o per riassumere libri di testo ai fini della preparazione di un esame¹¹⁶. In tal caso Buzan raccomanda di non preoccuparsi del loro aspetto disordinato rispetto ad appunti presi in modo lineare perché, di fatto, i contenuti non lo sono affatto essendo organizzati e strutturati; suggerisce inoltre, di *organizzare e integrare le idee altrui* nella cornice della propria conoscenza includendovi i propri pensieri, commenti o le proprie idee creative, scaturiti contestualmente.
- Come strumento di pianificazione.
- Come modalità per effettuare presentazioni a fini di comunicazione o di socializzazione della conoscenza. Secondo l'autore l'uso di una sola slide consente all'oratore grande libertà di movimento, la possibilità di mantenere un maggiore contatto visivo con il pubblico e un notevole grado di flessibilità nella gestione dei tempi e del livello

di approfondimento dei contenuti, oltre ai vantaggi in termini di memoria, di efficienza e di coinvolgimento.

In ambito educativo, in particolare, l'insegnante¹¹⁷ può avvalersi delle mappe mentali per pianificare e svolgere le lezioni, pianificare il curriculum o percorsi formativi interdisciplinari, fornire overviews stimolanti con particolare vantaggio per coloro che hanno stili d'apprendimento prevalentemente visuali come, ad esempio, i soggetti dislessici: le mappe mentali infatti aiutano la concentrazione, forniscono una struttura, rinforzano l'apprendimento, creano chunks d'informazione facilmente memorizzabili e liberano, secondo Buzan, il cervello da restrizioni semantiche che aggravano la disabilità. Inoltre, le mappe mentali sono un utile strumento per incoraggiare la discussione e l'indipendenza di pensiero attraverso la ricerca di link tra i Topic, per valutare il progresso degli studenti nella conoscenza-comprensione degli argomenti trattati mediante il confronto delle mappe prodotte all'inizio e alla fine dell'apprendimento, per autovalutarsi. Esse non consentono invece la valutazione delle abilità di scrittura.

Lo studente, d'altro canto, può trarne vantaggio per riassumere concisamente informazioni o testi, revisionare le idee-chiave, trovare connessioni tra i Topic, migliorare la ritenzione e il richiamo delle informazioni, prendere appunti, fare presentazioni, pianificare testi, costruire mappe collaborative, imparare a esprimere le idee in maniera metaforica e a interpretare quelle degli altri, generare nuove idee.

L'uso di software per il mind mapping esalta ulteriormente le potenzialità d'uso delle mappe mentali come strumenti di comunicazione e di condivisione di idee o conoscenze. Rispetto all'esecuzione manuale, a fronte degli svantaggi rappresentati da una minore varietà visiva e dalla necessità di dotazione tecnologica, esso comporta infatti i seguenti vantaggi:

- Generazione automatica di template (modelli) per mappe mentali
- Semplicità di archiviazione e recupero
- Facilità di aggiunte e modifiche
- Possibilità di costruire mappe mentali collaborative a distanza
- Possibilità di costruire mappe ipercollegate
- Possibilità di convertire le mappe in diversi formati elettronici che possono essere incorporati in documenti o presentazioni, archiviati,

spediti e stampati

- Possibilità di collegare risorse ai nodi
- Possibilità di usare immagini o testi flottanti per fornire informazioni supplementari o commenti
- Potenzialità d'uso come interfaccia grafica per presentare, organizzare e navigare contenuti di corsi online¹¹⁸.

2.4 USO EFFICACE NELLA DIDATTICA: OSTACOLI E POSSIBILI SOLUZIONI

Il *primo* ostacolo a un uso efficace nella didattica è, a mio avviso, ravvisabile nella scarsità di evidenze sperimentali: a fronte di un poderoso corpo di pubblicazioni riguardanti le mappe mentali e le loro vaste potenzialità d'uso, gli studi effettuati per testarne l'efficacia in ambito educativo non sono molto numerosi e i loro risultati, sebbene positivi soprattutto sul piano del coinvolgimento, sono a volte controversi ai fini della dimostrazione di un loro netto vantaggio rispetto ad altre strategie di apprendimento. Alcune tra le ricerche più significative che sono riuscite a individuare sono descritte di seguito.

Uno studio¹¹⁹ realizzato su un campione di 50 studenti al secondo e terzo anno di medicina, presso l'Università di Londra, per valutare l'efficacia delle mappe mentali nel *migliorare il richiamo di informazioni* scritte, rispetto ad altri metodi preferiti per prendere appunti dimostra, ad esempio, che a distanza di una settimana il richiamo è *significativamente ma limitatamente*, più robusto nel gruppo che utilizza le mappe mentali (su un testo di 600 parole, si registra un incremento del 10% rispetto alla linea di base contro un incremento del 6% nel gruppo di controllo). Gli autori concludono che tale incremento avrebbe potuto essere maggiore (del 15%) se la tecnica del mind mapping fosse stata familiare al gruppo di studenti stessi.

Un'altra ricerca¹²⁰ condotta su studenti, nell'area del business e del management development consulting, illustra (senza però riportare dati quantitativi o comparativi) l'efficacia delle mappe mentali come supporto nello "studio di caso" e nell'analisi dei processi di gruppo, nonché come

mezzo per sviluppare il pensiero metaforico e per promuovere la motivazione intrinseca.

Un ulteriore lavoro¹²¹ sull'impiego delle mappe mentali come ausilio per il miglioramento delle *performance di scrittura*, in studenti universitari della School of Art and Design e della School of Computing and Information Technology dell'Università di Wolverhampton (U.K.), si basa sul presupposto che la scarsa abilità di scrittura possa derivare da insufficiente capacità di organizzazione e di presentazione delle idee e dei concetti. La ricerca evidenzia che l'uso delle mappe mentali come canovaccio preparatorio alla scrittura, con il supporto del software MindManager, migliora la struttura, la coerenza e la qualità delle produzioni scritte come dimostrano i risultati conseguiti dagli studenti rispetto all'anno precedente alla sperimentazione, consistenti in un minor numero di essi con votazioni più basse e in un maggior numero con votazioni più alte. Risultati simili sono ottenuti in un altro studio¹²² effettuato su matricole, relativamente alle loro abilità di scrittura in EFL (English as a Foreign Language).

Un *secondo* ostacolo risiede nel fatto che le mappe mentali e le loro potenzialità d'uso in ambito educativo non sono, nel nostro paese, capillarmente note tra gli operatori culturali coinvolti. Forse perché, contrariamente a quanto avviene nel mondo del management e del business, la creatività¹²³ non sembra essere un valore dominante in questo settore e sono pertanto scarsi gli sforzi per individuare strumenti che ne favoriscano e supportino la crescita e lo sviluppo.

Un *terzo* ostacolo, di carattere più generale, è rintracciabile in un approccio al sapere prevalentemente lineare, testuale che non sempre si avvantaggia delle capacità esplicative e dell'amplificazione cognitiva apportata dall'*integrazione* con appropriate rappresentazioni grafiche della conoscenza. Ben inteso che il testo è, e rimane, al centro delle pratiche di apprendimento, non s'intende in questa sede sottrargli la centralità che gli spetta; tuttavia, nell'epoca del "diluvio informazionale" di Lévy, strumenti sintetici e snelli per *catturare, correlare e rappresentare* l'immensa mole di informazione rilevante ("ciò che mi serve qui e adesso", secondo Stephen Downes) disponibile e per *comunicare* sono assolutamente indispensabili. Le mappe mentali, in tal senso, costituiscono un valido ausilio per l'organizzazione e la comunicazione di idee proprie e altrui offrendone una visione panoramica, sintetica e *strutturata* facile, se necessario, da memorizzare e richiamare. Si

potrebbe obiettare che, mentre l'impiego di mappe a scopi personali non pone limiti all'ampiezza e al livello di sviluppo del pensiero, il loro impiego come tool comunicativo richiede un approccio semplificatorio: date le risorse attentive limitate, l'efficacia comunicativa richiede infatti la selezione dell'essenziale e la sottrazione del ridondante o del marginale, secondo criteri che dipendono dagli usi cui è destinata la rappresentazione stessa. D'altra parte, la comprensione umana non ha sempre richiesto la costruzione di modelli che, in relazione a determinati scopi, semplificassero l'ambiguità e la complessità del reale? “[...] *il cervello è una macchina della creatività. Va alla ricerca di schemi nel caos e nell'ambiguità e costruisce modelli della complessa realtà che ci circonda. Questa ricerca di ordine e di schemi è il cuore sia dell'impresa artistica sia di quella scientifica...*”¹²⁴.

Per il superamento di tali ostacoli suggerisco pertanto:

- Un'adeguata formazione degli insegnanti sulla tecnica del mind mapping, sulle potenzialità d'impiego in ambito didattico, sulle peculiarità delle mappe mentali in relazione allo scopo cognitivo perseguito rispetto ad altri Knowledge Grafic Organizers;
- La sperimentazione diretta di questo strumento, utilizzando le proprie classi come laboratori in cui verificare l'efficacia delle pratiche didattiche messe in campo;
- La condivisione di queste esperienze in social network professionali e la costituzione di comunità di pratica ai fini di un reciproco confronto e di crescita.

⁹⁰ Tony Buzan e Barry Buzan (2008), *Mappe mentali*, Alessio Roberti, seconda edizione italiana, Bergamo.

⁹¹ Marco Guastavigna (2007), *Facciamo un po' di ordine 2 – Mappe mentali e progettazione del testo*, “Rivista Pragma”, n. 30.

⁹² Il prof. Guastavigna raccomanda di usare in tal caso, necessariamente, un'etichetta. In Marco Guastavigna (2007), *Graficamente*, Roma, Carocci, pp. 31-32.

⁹³ Tony Buzan (2009), *Usiamo la testa*, Torino, Frassinelli, pp. 126-128.

⁹⁴ Tali elementi di *enfaticizzazione grafica* sono *peculiari* delle mappe mentali mentre sono totalmente assenti nelle **mappe a ragnò** con cui le mappe mentali sono spesso confuse. Ad esempio l'uso di **immagini**, in genere più evocative e stimolanti rispetto alle parole, sollecitando una vasta gamma di attività corticali (che ne rende il riconoscimento praticamente “perfetto” secondo gli studi di Haber e Nickerson), aumenta sia la memoria che il potere creativo. Tony Buzan e Barry Buzan (2008), *Mappe mentali*, Alessio Roberti, seconda edizione italiana, Bergamo, pp. 83-85.

⁹⁵ Tony Buzan (2009), *Usiamo la testa*, Torino, Frassinelli, pp. 15-17.

⁹⁶ Tony Buzan e Barry Buzan (2008), *Mappe mentali*, Alessio Roberti, seconda edizione italiana, Bergamo, pp. 45-47.

⁹⁷ *Ibidem*, p. 44. Lo stesso Buzan ammette: “[...] Sebbene ogni emisfero sia *dominante* in alcune attività, entrambi sono fundamentalmente competenti in *tutte* le aree, e le abilità mentali identificate da Roger Sperry sono in realtà distribuite su tutta la corteccia [...]”.

⁹⁸ Tony Buzan (1987), *Usiamo la memoria*, Torino, Frassinelli, p. 38-39.

⁹⁹ La visualizzazione mentale di un oggetto ne migliora memoria e richiamo più del disegnare concretamente l'oggetto stesso (esperimento di Bull e Whittrock). Vedi: Tony Buzan e Barry Buzan (2008), *Mappe mentali*, Alessio Roberti, seconda edizione italiana, Bergamo, p. 96.

¹⁰⁰ Buzan ritiene che **memoria e creatività**, entrambe basate su *associazione e immaginazione*, siano due facce di una stessa medaglia, essendo diverso soltanto il *significato sull'asse del tempo*: la memoria è la ricreazione del passato nel presente, la creatività è la proiezione del presente nel futuro. Potenziare la memoria determina un miglioramento della creatività e viceversa.

¹⁰¹ Uno dei tanti criteri suggeriti per individuare le BOIs è porsi domande del tipo: *Who?*, *Why?*, *When?*, *Where?*, *What?*, *Which?*, *How?*; un altro criterio è porsi la seguente domanda: *Se questo fosse un libro, quali sarebbero i titoli dei suoi capitoli?*; un ulteriore criterio è di *tipo cronologico*. In: Tony Buzan e Barry Buzan (2008), *Mappe mentali*, Alessio Roberti, seconda edizione italiana, Bergamo, p. 102.

¹⁰² Alcune possibili combinazioni di BOIs, in mappe a supporto di decisioni personali, sono ad esempio in una *Life map*: Famiglia-Sentimenti-Amici-Lavoro-Tempo Libero-Benessere-Personale; in una mappa orientata al *Bilancio di Competenze*: Sapere-Saper fare-Saper essere-Saper Benessere-Saper divenire-Saper dover essere. Da: A. Scocco (2008). *Costruire mappe per rappresentare e organizzare il proprio pensiero*, Milano, Franco Angeli, p. 120-121.

¹⁰³ Tony Buzan (2009), *Usiamo la testa*, Torino, Frassinelli, pp. 15-17.

¹⁰⁴ Un contributo fondamentale in questo campo è stato offerto anche dagli studi di **Michael Gazzaniga** sul cervello “diviso”, vale a dire in cui è stato reciso il corpo calloso che costituisce il ponte di collegamento tra i due emisferi cerebrali, in pazienti epilettici. Sono stati così scoperti gli aspetti controllati da ciascuno dei due emisferi, divenuti indipendenti (in realtà comunicano parzialmente anche dopo la resezione del corpo calloso, grazie ad altre commissure o ponti neuronali più piccoli); in particolare le funzioni del *linguaggio*, *della coscienza*, *dell'interpretazione* sono prevalentemente sotto il controllo del lato *sinistro* mentre i compiti *visivo-motori* sono prevalentemente a carico del *destro*. La lateralizzazione sembra essere una caratteristica evolutiva umana, forse accelerata dalla necessità di una maggiore efficienza cerebrale dovuta all'emergere della capacità di linguaggio, il cui prezzo potrebbe essere stato la perdita di alcune facoltà conservate negli animali. Michael S.

Gazzaniga (2005), *Funzioni divise per gli emisferi cerebrali*. In “Dai neuroni alla coscienza – l’architettura del cervello, i misteri della mente”, allegato a Le Scienze – novembre 2005.

¹⁰⁵ *Ibidem*, M. Gazzaniga (2005): “Nonostante una miriade di eccezioni, la ricerca sul cervello diviso ha rivelato un enorme grado di lateralizzazione, vale a dire di specializzazione, in ognuno dei due emisferi”.

¹⁰⁶ Qui l’uso che propongo del termine, vuole sottolineare il “mescolamento” di più facoltà cerebrali. La *sinestesia* è in realtà quel fenomeno che porta a esperire il *mescolamento di percezioni pertinenti a due o più sensi* (esempio: associare la nota “do” al colore rosso, in una sinestesia uditivo-visiva) a causa dell’attivazione incrociata di *due regioni cerebrali, vicine ma solitamente distinte*. Esso ha una base genetica ma è latente in ciascun essere umano ed è **sette volte più comune nelle persone creative**, le quali hanno ad esempio una speciale propensione verso l’uso di metafore, collegando tra loro domini apparentemente slegati della realtà. Vilayanur S. Ramachandran e Edward M. Hubbard (2005), *Sentire i colori, gustare le forme*. In “Dai neuroni alla coscienza – l’architettura del cervello, i misteri della mente”, allegato a Le Scienze – novembre 2005.

¹⁰⁷ Tony Buzan (2009), *Usiamo la testa*, Torino, Frassinelli, p. 129.

¹⁰⁸ Tony Buzan (1987), *Usiamo la memoria*, Torino, Frassinelli, p. 38-39; Tony Buzan (2009), *Usiamo la testa*, Torino, Frassinelli, pp. 15-17..

¹⁰⁹ La neurobiologa M. C. Diamond che analizzò una sezione del prezioso cervello di Einstein, pur non trovando anomalie nel numero, nella distribuzione o nelle dimensioni dei neuroni, scoprì invece nella corteccia associativa da cui dipendono i processi cognitivi superiori, un numero sorprendentemente alto di *cellule gliali*. Le moderne tecniche di *imaging cerebrale* hanno dimostrato che esse non hanno solo funzioni di nutrimento e di mantenimento dell’equilibrio ionico ottimale per la scarica degli impulsi neuronali, come precedentemente ritenuto, ma che comunicano attivamente tra di loro e con i neuroni attraverso messaggeri chimici, modificando il flusso dei segnali tra neuroni e influenzando la formazione di nuove sinapsi. Pertanto appare probabile che si rivelino *essenziali ai fini dell’apprendimento e della formazione della memoria*, oltre che nella riparazione dei danni alle fibre nervose. D. Fields (2005), *L’altra metà del cervello*. In “Dai neuroni alla coscienza – l’architettura del cervello, i misteri della mente”, allegato a Le Scienze – novembre 2005.

¹¹⁰ Su questa pagina, ora non più attiva, <http://www.thinkbuzan.com/uk/landing/italian>, vi si poteva leggere fino all’uscita di questo libro, nel luglio 2013: “[...] Gli emisferi sono due sistemi completamente separati e avviene di rado che vengano utilizzati contemporaneamente [...]”. Su quest’altra, anch’essa non più attiva, <http://www.thinkbuzan.com/uk/home>, vi si poteva leggere sempre fino a luglio 2013, sulle mappe mentali: “[...] They are designed to work with the associative, organic nature of the brain and draw upon the untapped 99% of its creative capabilities [...]”.

¹¹¹ Come in: Tony Buzan e Barry Buzan (2008), *Mappe mentali*, Alessio Roberti, seconda edizione italiana, Bergamo, dove a p. 46, a proposito delle scoperte sul funzionamento del cervello durante l’apprendimento e sul meccanismo del ricordo, si legge: “[...] è stata proprio questa informazione (e non la teoria del cervello destro/sinistro, come molti hanno pensato) a dare impulso allo sviluppo del Mind mapping [...]”. Vedi anche nota n. 97.

¹¹² Su questa pagina, ora modificata, http://en.wikipedia.org/wiki/Mind_map, vi si poteva leggere fino all’uscita di questo libro, nel luglio 2013: “[...] Critics argue that hemispheric specialization theory has been identified as pseudoscientific when applied to mind mapping [...]”. Il riferimento è a: Williams (2000), *Encyclopedia of Pseudoscience*, pp. 218-219 dove a proposito del mind mapping si legge: “[...] The danger in mind mapping is to oversimplify and is in doing so that it becomes pseudoscientific [...]”. L’autore mette in guardia dall’interpretare la lateralizzazione emisferica come un insieme di aree cerebrali specializzate, separate, perché in realtà esse sono fortemente interdipendenti e interconnesse, come dimostra la stessa “plasticità” cerebrale. Inoltre, cita John von Neumann, pioniere della computing science, sui pericoli d’identificare la realtà fisica con i modelli costruiti per spiegarla.

¹¹³ Tony Buzan e Barry Buzan (2008), *Mappe mentali*, Alessio Roberti, seconda edizione italiana, Bergamo, p. 144.

¹¹⁴ Mi sembra che si possa istituire un parallelismo con il concetto di “*apprendimento computazionale*” derivante dalla convergenza tra psicologia dello sviluppo e macchine per l'apprendimento. In base a questo concetto, già in tenera età, prima dei tre anni, da modelli statistici della propria esperienza i bambini sono in grado di inferire modelli strutturati del loro ambiente e usare le covariazioni per inferire relazioni causa-effetto nel mondo fisico. In: A. N. Meltzoff, P. K. Kuhl, J. Movellan e T. J. Sejnowski (2009), *Foundations for a New Science of Learning*, “Science” 325 (5938); pp. 284-288. Su PubMedCentral: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2776823/>.

¹¹⁵ Marco Guastavigna (2007), *Facciamo un po' di ordine 2 – Mappe mentali e progettazione del testo*, “Rivista Pragma”, n. 30.

¹¹⁶ Buzan suggerisce a tal proposito una vera e propria tecnica che chiama: **Tecnica Organica di Studio della Mappa Mentale**. Vedi: Tony Buzan (2009), *Usiamo la testa*, Torino, Frassinelli, p. 135-170.

¹¹⁷ Dal sito di Tony Buzan: <http://www.thinkbuzan.com>.

¹¹⁸ M. F. Ruffini (2008): *Using e-maps to organise and navigate online content*, “Educause Quarterly” n. 1: <http://net.educause.edu/ir/library/pdf/eqm0819.pdf>.

¹¹⁹ P. Farrand, F. Hussain e E. Hennessy (2002), *The efficacy of the “mind map” study technique*, “Medical Education”, vol. 36, pp. 426-431.

¹²⁰ A. J. Mento, P. Martinelli e R. M. Jones (1999), *Mind Mapping in Executive Education: Applications and Outcomes*, “The Journal of Management Development”, vol. 18, Issue 4.

¹²¹ B. Holland, L. Holland e J. Davies (2003/2004), *An investigation into the concept of mind mapping and the use of mind mapping software to support and improve student academic performance*, “Learning and Teaching Projects”, pp. 89-94:

<http://wlv.openrepository.com/wlv/bitstream/2436/3707/1/Mind%20mapping%20pgs%2089-94.pdf>.

¹²² R. Al-Jarf (2009), *Enhancing Freshman Students' Writing Skills With a Mind-Mapping Software*, The 5th International Scientific Conference e-Learning and Software for Education, Bucharest, April 09-10, 2009. La pubblicazione tuttavia non è rigorosa sotto il profilo di un'accurata distinzione tra mappe mentali e concettuali i cui risultati in termini di efficacia nell'apprendimento sono assimilati.

¹²³ Sulla necessità di cambiare i paradigmi degli attuali sistemi educativi, sviluppati nella cornice intellettuale dell'illuminismo e nelle circostanze economiche della prima rivoluzione industriale e ormai inadatti a garantire ai giovani sia un posto nell'economia del XXI secolo che una formazione in equilibrio tra identità culturale e globalizzazione, Ken Robinson, consulente internazionale di governi su temi educativi, ha proposto nel 2010 un bellissimo video, animato con disegni e disponibile nella traduzione italiana, rintracciabile all'indirizzo: <http://www.youtube.com/watch?v=SVeNeN4MoNU>. Nel video, l'autore suggerisce di trovare nuove soluzioni incoraggiando il pensiero divergente, la creatività e la collaborazione.

¹²⁴ E. R. Kandel (2012), *Letà dell'inconscio – Arte, mente e cervello dalla grande Vienna ai nostri giorni*, Raffaello Cortina, Milano, pp. 486-487.

QUANDO CONCETTUALI E QUANDO MENTALI?

*“Le Mappe Concettuali hanno rigore
le Mappe Mentali hanno vigore”¹²⁵.*

Cerchiamo ora di definire meglio in quali situazioni sia preferibile usare concept o mind mapping per rendere “visibile” il pensiero.

Abbiamo visto che le mappe concettuali sono a gerarchia più rigida e struttura più formale, basate su un principio connessionista che consente di esprimere la conoscenza in una forma rigorosa, esplicita, agevolmente compresa da altri e di reificare i modelli mentali dell'autore; le mappe mentali sono invece di natura maggiormente pittorica, a gerarchia meno rigida, con struttura aperta e suscettibile di espansione infinita, caratterizzate da connessioni semantiche associative e quindi più soggettive, che le rendono meno adatte sia a esprimere relazioni complesse che a essere condivise; per le loro peculiarità facilitano il *richiamo* delle informazioni, sono più flessibili, con un più ampio spettro di impieghi, promuovono il pensiero creativo e incoraggiano il brainstorming¹²⁶.

Alla luce delle caratteristiche, delle differenze e delle vocazioni di ciascun tipo di mappa, possiamo allora concludere che *l'uso delle mappe concettuali* è indicato:

- quando si punta sull'*espressività*¹²⁷, cioè quando s'intende rappresentare in maniera “precisa” e oggettiva un dominio di conoscenza da sottoporre, eventualmente, all'attenzione altrui o a fini di autovalutazione. Ciò le fa rientrare a pieno titolo nell'ambito delle **mappe cognitive**. Si tratta, raggiunto un punto *rilevante* di un percorso di apprendimento, di applicare intenzionalmente un distanziamento cognitivo che consenta una visione d'insieme delle conoscenze acquisite¹²⁸, esplicitata attraverso la trama di concetti e relazioni. L'accuratezza di ogni proposizione può essere facilmente verificata e discussa criticamente, evidenziando errori di comprensione; l'eventuale incompletezza denota, invece, una

conoscenza limitata¹²⁹. Va da sé che *non è possibile costruire una mappa concettuale su un tema del quale non si abbia già un ragionevole livello di comprensione e conoscenza*;

- quando si vuole catturare la conoscenza tacita, per la medesima ragione vista prima e cioè che è possibile valutare e discutere analiticamente ciascuna proposizione.

L'impiego delle mappe mentali risulta invece più consono:

- quando si punta sull'*evocatività*, cioè quando l'obiettivo è favorire la generazione d'idee. Esse rientrano pertanto nella classe delle **mappe creative**. In tal caso se sono concepite per un uso personale il bersaglio è costruire mappe che soddisfino le proprie esigenze, indipendentemente dal fatto che gli altri siano d'accordo con il loro contenuto; se invece devono raccogliere e rappresentare le idee di un gruppo o se ne prevede comunque un uso condiviso è necessaria l'adozione di criteri di maggiore chiarezza e logicità. La mappa non deve, infatti, essere eccessivamente centrata sulla chiave interpretativa di chi l'ha creata;
- quando si desidera esplorare un argomento (Central Topic) in differenti modi, suddividendolo in "parti" e analizzandone tutte le sfaccettature rappresentate dalle ramificazioni che si dipartono dal centro tematico.

Una possibile alternativa è l'uso di *solution map*¹³⁰ che coniugano il potere evocativo delle mappe mentali (di cui conservano anche la gerarchia radiale) con l'espressività e la rigorosità delle mappe concettuali.

La fig. 9, seguente, propone una sintesi in forma di mappa concettuale.

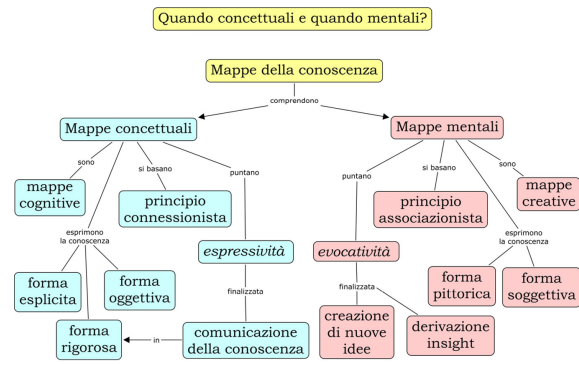


Fig. 9: Quando concettuali e quando mentali?

¹²⁵ Concept maps or mind maps? the choice – WikIt:
http://www.informationtamers.com/WikIT/index.php?title=Concept_maps_or_mind_maps%3F_the_choice.

¹²⁶ Un interessante confronto tra mappe concettuali, mentali e argomentative che ne illustra modelli logico-visivi e peculiarità d'uso, vantaggi e svantaggi, auspicandone l'integrazione su un'unica piattaforma software si trova in: Martin Davies (2011), *Concept mapping, mind mapping and argument mapping: what are the differences and do they matter?*, "High Educ", vol. 62, pp. 279-301:
<http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10734-010-9387-6>.

¹²⁷ Distinguere tra varie tipologie di mappe: Mappe Mentali, Concettuali, Cognitive e Solution Map:
<http://www.mappementali.com/link.asp?canal=I0217&rub=I0030&opt=I0188&mn=I0030>.

¹²⁸ Marco Guastavigna (2007), *Graficamente*, Roma, Carocci, pp. 37-38.

¹²⁹ Un esempio di scheda di valutazione di mappe concettuali in un rapporto insegnamento-apprendimento con i criteri di valutazione e alcuni possibili errori, si può trovare alla seguente pagina web, a cura del prof. Marco Guastavigna: <http://www.pavonerisorse.it/cacrt/mappe/auto.htm>.

¹³⁰ Per approfondimenti su questa tipologia di mappe, si consiglia la consultazione del blog dell'ideatore Alberto Scocco: <http://www.lemappedelpensiero.it/wordpress/>. Si veda anche la nota n. 127.

CONCLUSIONE

*“Siamo responsabili
non solo di ciò che facciamo
ma anche di ciò che non facciamo”.*

Molière

Il percorso di confronto critico e di approfondimento delle caratteristiche di mappe concettuali e mappe mentali termina con alcune considerazioni di sintesi:

- sono strumenti estremamente versatili, flessibili e utili sia a scopi personali (organizzazione delle idee o della conoscenza, appunti, supporto alla scrittura, ecc.) che sociali (comunicazione, pianificazione, ecc.) offrendo un quadro sinottico, sintetico, icastico e chiaro di un dato argomento;
- l'uso appropriato e sistematico di mappe concettuali e mentali potrebbe avere un impatto notevole sull'insegnamento e sull'apprendimento efficace ingaggiando sia il soggetto ideatore che il fruitore in attività di riflessione, filtrazione, sintesi, organizzazione, interpretazione e quindi di costruzione attiva della conoscenza, nonché di condivisione dei suoi significati, esplicitati dalle relazioni tra concetti o indicati dalle connessioni tra nodi; il learner che costruisce una mappa è impegnato a “lavorare attivamente” con le informazioni e non semplicemente a “memorizzarle”, conseguendo un apprendimento profondo che è attivo, costruttivo, intenzionale, basato sulla negoziazione di significati, autentico (Jonassen)¹³¹;
- Novak, nel suo *New Model for Education* (Cañas A. J. e Novak J. D. 2006), arriva a ipotizzare l'allestimento di un ambiente d'apprendimento interamente centrato sulle mappe concettuali, come artefatti intorno ai quali è possibile condurre una pluralità di attività capaci di mobilitare tutte le forme d'intelligenza e di

obbligare gli studenti a pensare, a utilizzare le proprie risorse cognitive, ad allenare le proprie abilità. Secondo lo studioso che, a tal proposito, enfatizza l'importanza del "processo di costruzione" delle mappe più dell'esito finale, esse sono impiegabili proficuamente in tutte le fasi dell'apprendimento:

- *all'inizio*, per far emergere ciò che lo studente sa già nell'ambito del dominio trattato e attivare le preconoscenze
- *durante*, per sviluppare la conoscenza, stimolare la ricerca e linkare le risorse trovate o create dallo studente
- *alla fine*, per valutare ciò che è stato appreso.

A fronte delle potenzialità evidenziate nei precedenti capitoli, gli **ostacoli culturali** al loro impiego andrebbero quindi seriamente *riconosciuti, combattuti e rimossi*. Le mappe concettuali sono strumenti per imparare a imparare (una competenza chiave nel *lifelong learning*) e migliorano provatamente l'apprendimento significativo; il risultato di quest'ultimo è l'*empowerment*, ovvero l'affinamento delle abilità personali che accresce la capacità di risolvere problemi.

E questo non dovrebbe essere lo scopo precipuo della scuola?

Invece, l'educazione all'*empowerment* non è prioritariamente perseguita né nelle scuole, né nelle aziende, né nelle organizzazioni; è ritenuta rischiosa, una minaccia per lo status quo.

Ciò imporrebbe d'interrogarsi su quale sia il modello di società o di organizzazione cui, rispettivamente, i decisori politici, i manager o gli amministratori tendono. Diligenti consumatori o cittadini consapevoli in una società democratica? Acritici esecutori o lavoratori capaci di decisioni autonome? Ma questo, evidentemente, esulerebbe dagli scopi di questo libro. Con chi, però, è tenacemente convinto che per fronteggiare le sfide del mondo moderno anche un'educazione più utilitaristica e meno liberale non possa e non debba assolutamente prescindere dall'insegnare efficacemente a pensare, sviluppando pensiero critico e abilità metacognitive, mi piace coltivare e condividere questo pensiero di Salomon (2000)¹³²:

"We'd want our graduates to be independent, mindful thinkers, skilled in lifelong learning, capable of intelligently handling complex problems alone and in teams and guided by some social values that transcend egoistic benefits".

L'uso appropriato e sistematico di mappe concettuali e mentali nell'attività didattica richiede certamente molto impegno, chiara consapevolezza dei loro fondamenti teorici e lucida padronanza del dominio trattato. Ma lo sforzo richiesto a educatori e discenti, a cospetto degli enormi vantaggi, può bastare a ostacolarne l'uso? Ritengo, in coscienza, di no. Occorre pertanto, a mio avviso, rivolgere più acutamente lo sguardo verso se stessi...

Non basta infatti chiedersi perché nell'epoca delle opportunità immense offerte dai nuovi saperi, dalle tecnologie, da Internet la scuola non riesca a trarne efficacemente vantaggio dal punto di vista intellettuale (*Paradosso tecnologico?*, *Focus tecnocentrico?*, *Cosa insegnare con le TIC?...*)¹³³; non basta continuare a interrogarsi quotidianamente, dal basso, sulle ragioni sociologiche della scarsa incisività degli insegnamenti, anche laddove ci sia una grande dedizione tra i suoi attori; non basta invocare riforme dall'alto, ben sapendo che le istituzioni educative sono tradizionalmente conservatrici.

Occorre trovare delle soluzioni!

Un mutamento antropologico è in atto e i cervelli dei “nativi digitali”, plasmati dalle navigazioni su Internet e dai videogiochi sembrano aver sviluppato una maggiore intelligenza visivo-spaziale a scapito della profondità di pensiero (Wolf C. 2010¹³⁴), una grande velocità di scansione a scapito della reale comprensione. Una generazione di naviganti, senza carte e senza timone, avanza, muovendosi incessantemente in un'orizzontalità senza spessore.

Questa è ormai realtà e da qui bisogna partire: rinunciando alle abitudini e al comfort di consolidati stili d'insegnamento, all'applicazione di protocolli soggettivi spesso non suffragati da valide teorie dell'apprendimento. La ricerca educativa di Novak e gli studi sullo sviluppo della memoria e della creatività di Buzan ci hanno consegnato “*da tempo*” due strumenti cognitivi efficaci, capaci di migliorare abilità e processi di pensiero. Perché allora non provare a usarli?

“Educational change depends on what teacher's do and think – it's that simple and complex as that”.

Michael Fullan – Sociologo canadese

¹³¹G. Marconato e Peter Litturi, *Apprendimento significativo con le tecnologie*, atti del convegno DIDAMATICA 2008: <http://www.territorioscuola.com/download/2437937-Apprendimento-significativo-con-le-tecnologie.pdf>.

¹³²Conversazione con David Jonassen – Intervista di Gianni Marconato e Peter Litturi – SISTEMI & IMPRESA n. 9 – novembre 2005-15: <http://www.scribd.com/doc/230861/Conversazione-con-David-Jonassen>.

¹³³*Ibidem*.

¹³⁴C. Wolf (2010), *Intelligenza 2.0*, “Mente & cervello”, n. 69, anno VIII, settembre.

APPENDICE

ESEMPI APPLICATIVI

Questa sezione raccoglie otto mappe, proposte a scopo esemplificativo, elaborate nella mia duplice veste di insegnante di Chimica in una scuola secondaria superiore e di studentessa all'interno del Master in Metodi e Tecnologie per l'e-Learning, presso l'Università di Firenze.

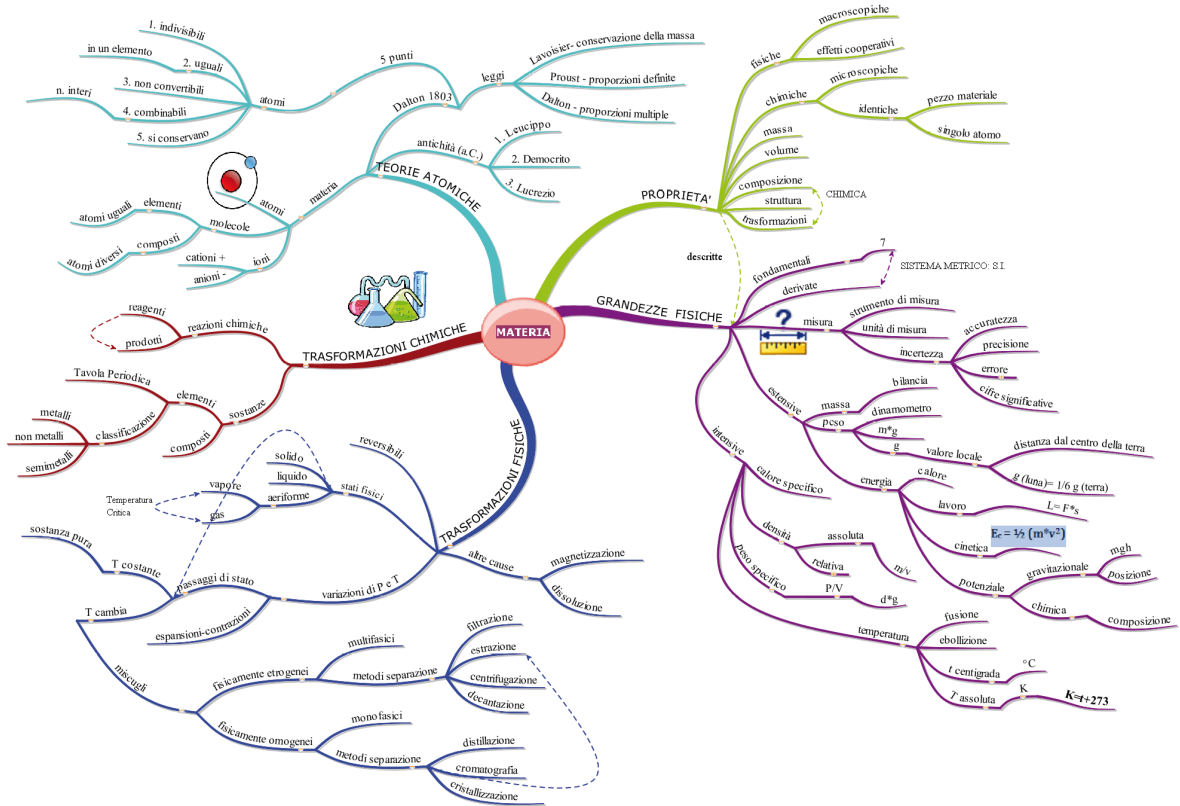
Tre di esse hanno una destinazione *didattica* e sono state create per essere impiegate in una prima classe di un Istituto Tecnico, come approccio macroscopico a un modulo sulla "Materia". La mappa mentale, nella versione digitale esplorabile per espansione graduale dei nodi collassati, può essere utilizzata dal docente sia in itinere che a completamento del modulo, offrendone una overview sintetica e strutturata, suscettibile di ulteriori aggiunte di dettagli da parte degli allievi. Gli studenti possono utilizzarla per il ripasso degli argomenti o come supporto visivo a un'esposizione orale. Le due mappe concettuali, nel rispondere alle rispettive domande focus, esplicitano le relazioni tra alcuni concetti presenti nella mappa mentale generale.

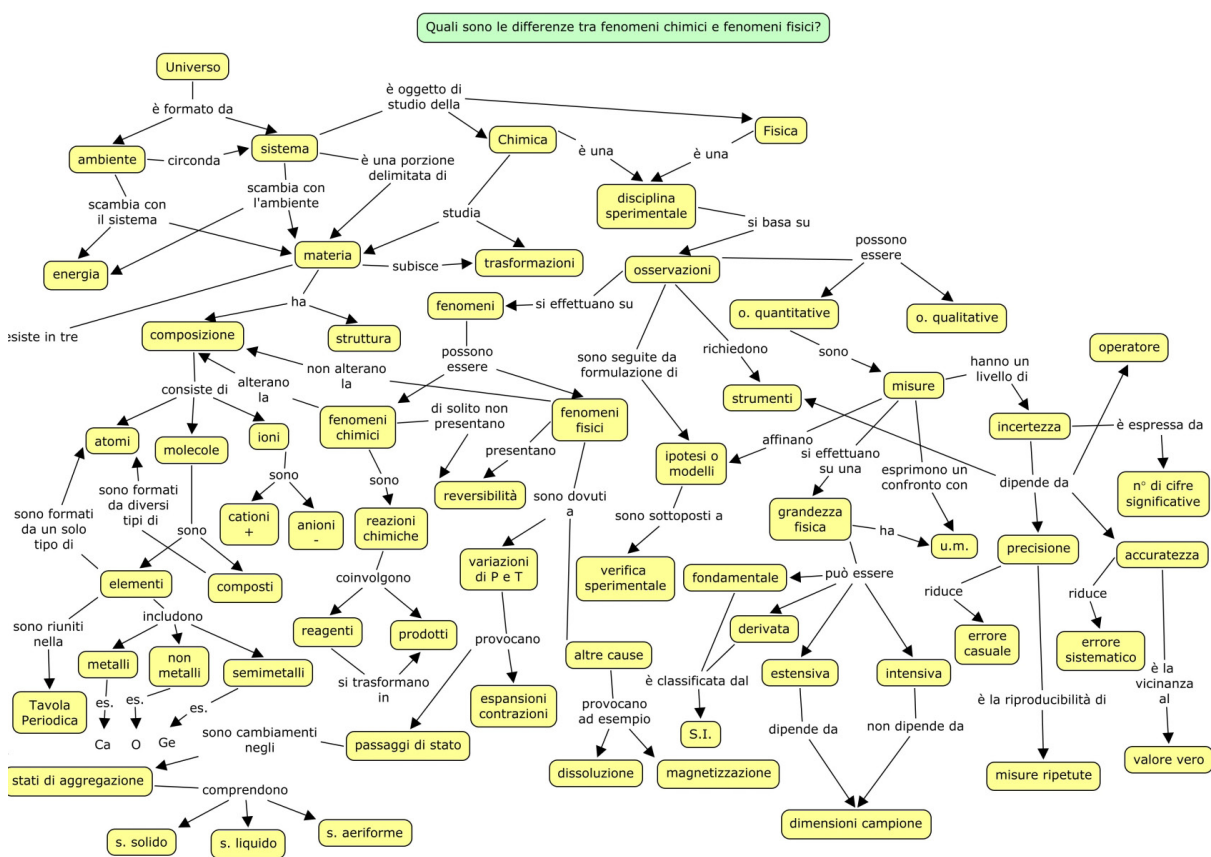
Altre due mappe, sono invece state concepite per essere condivise ed eventualmente discusse, all'interno di un webforum con i colleghi del Master. Esse rappresentano due tipici esempi d'uso delle mappe mentali, rispettivamente come strumenti a supporto dell'organizzazione delle idee e delle conoscenze proprie e di quelle altrui.

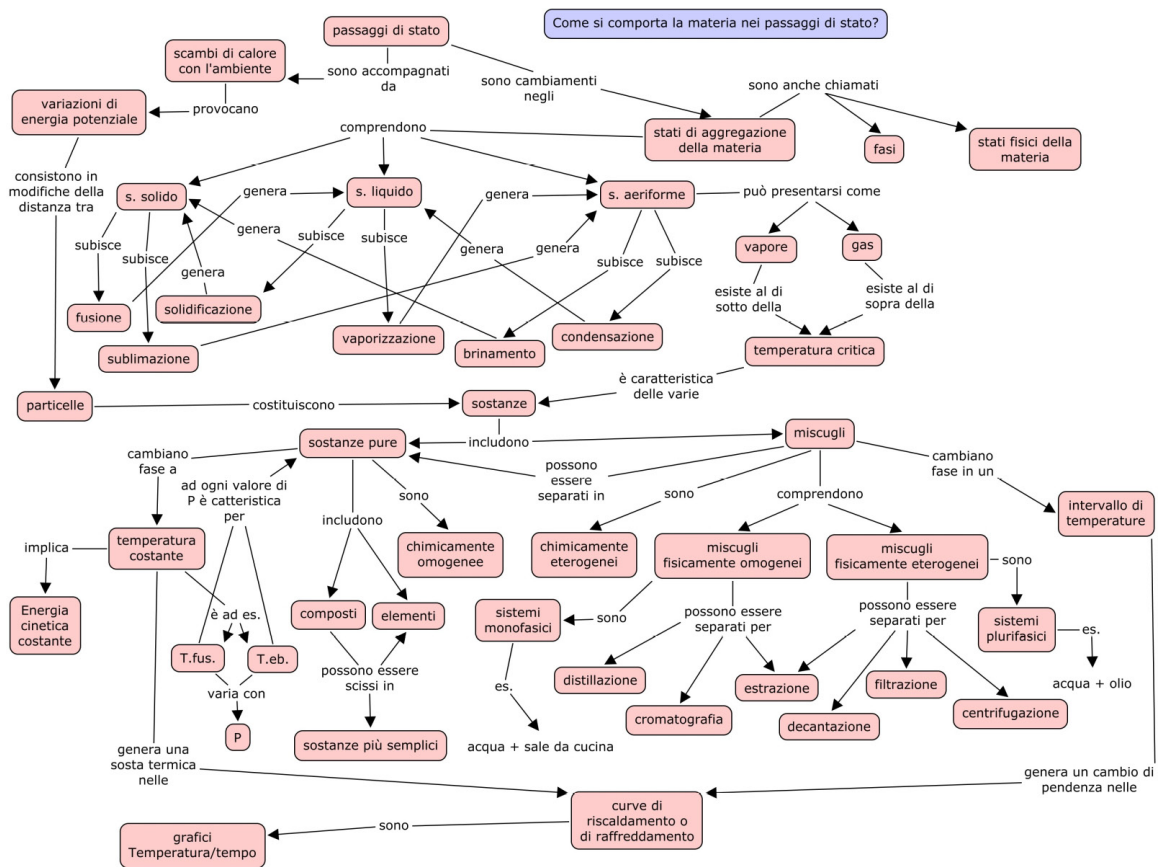
Infine le ultime tre mappe di cui una mentale e due concettuali, sono principalmente destinate agli educatori e riguardano la molteplicità dei ruoli di un educatore, l'influenza delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) sulla qualità dell'apprendimento e le relazioni tra apprendimento e memoria.

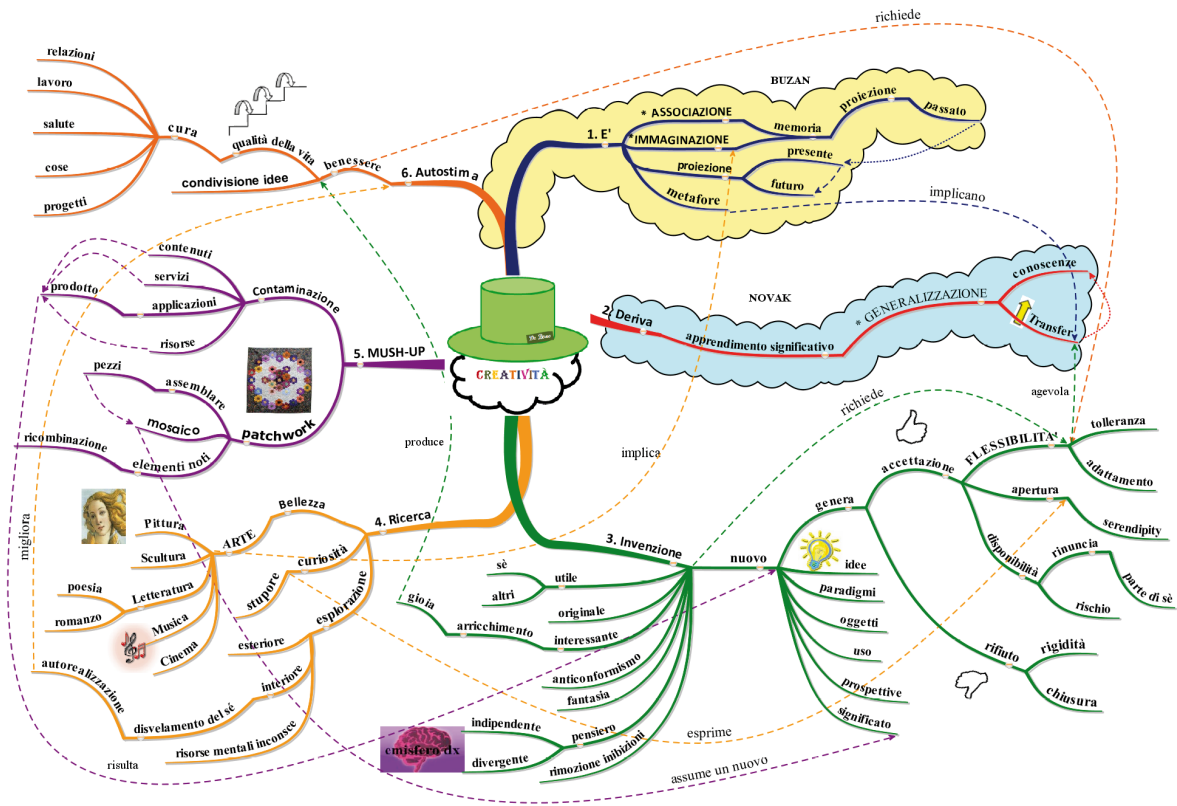
- Ruolo: Insegnante – Destinazione: 1^A classe Istituto Tecnico
- 1. Mappa mentale: MATERIA (fig. 10)

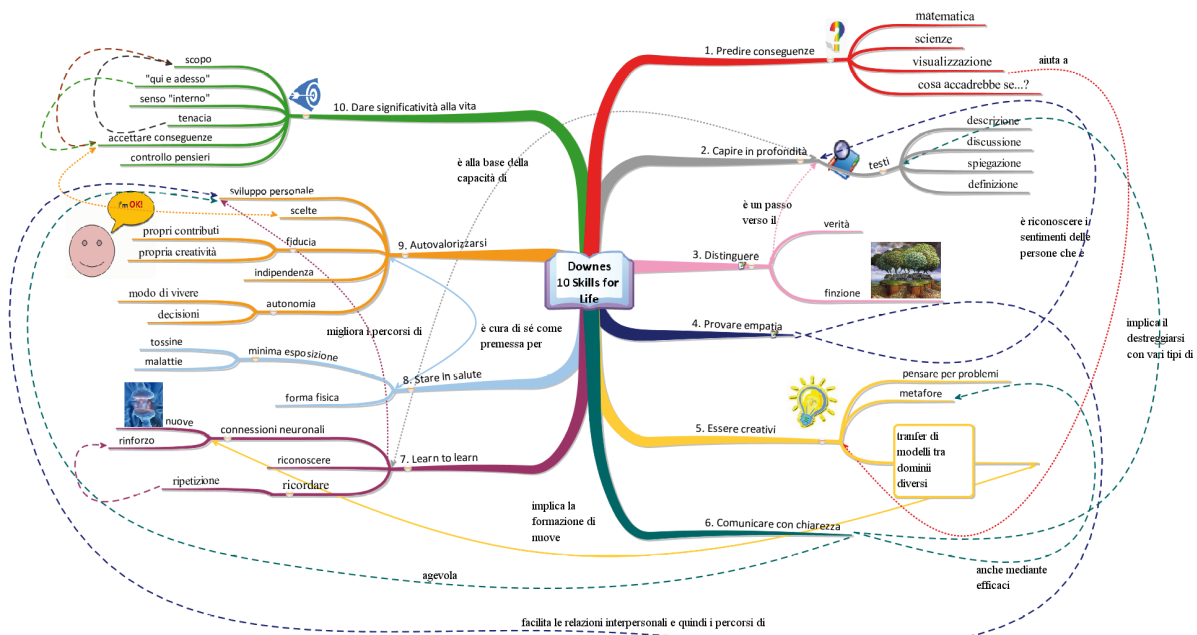
2. Mappa concettuale – Domanda focus: Quali sono le differenze tra fenomeni chimici e fenomeni fisici? (fig. 11)
 3. Mappa concettuale – Domanda focus: Come si comporta la materia nei passaggi di stato? (fig. 12).
- Ruolo: Studentessa – Destinazione: webforum Master
 1. Mappa mentale: CREATIVITÀ (supporto all'organizzazione delle proprie idee e conoscenze) (fig. 13)
 2. Mappa mentale: Downes – 10 skills for life, ispirata a un post di Stephen Downes: *Things You Really Need to Learn*¹³⁵ (supporto all'organizzazione delle idee e conoscenze altrui) (fig. 14).
 - Destinazione: educatori
 1. Mappa Mentale: 23 Ruoli per un educatore, ispirata a un post di Stephen Downes: *The Role of the Educator*¹³⁶ (supporto all'organizzazione delle idee e conoscenze altrui) (fig. 15)
 2. Mappa concettuale ciclica – Domanda focus: Come le TIC possono influenzare la qualità dell'apprendimento?, ispirata a un articolo di G. Marconato e P. Litturi per DIDAMATICA 2008¹³⁷ (fig. 16)
 3. Mappa concettuale – Domanda focus: Quali sono le principali relazioni tra apprendimento e memoria?, ispirata a un capitolo della tesi di dottorato di G. Vivaret¹³⁸ (fig. 17).

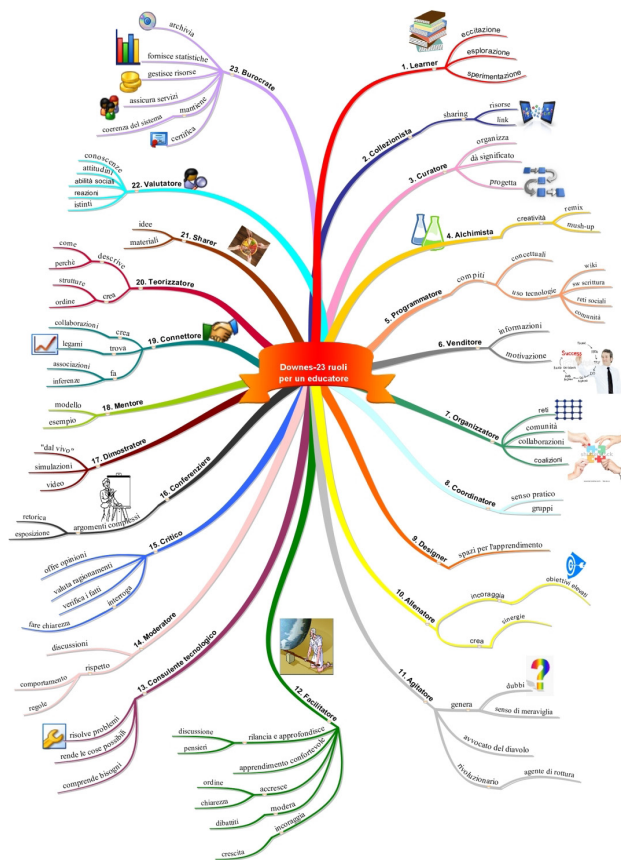


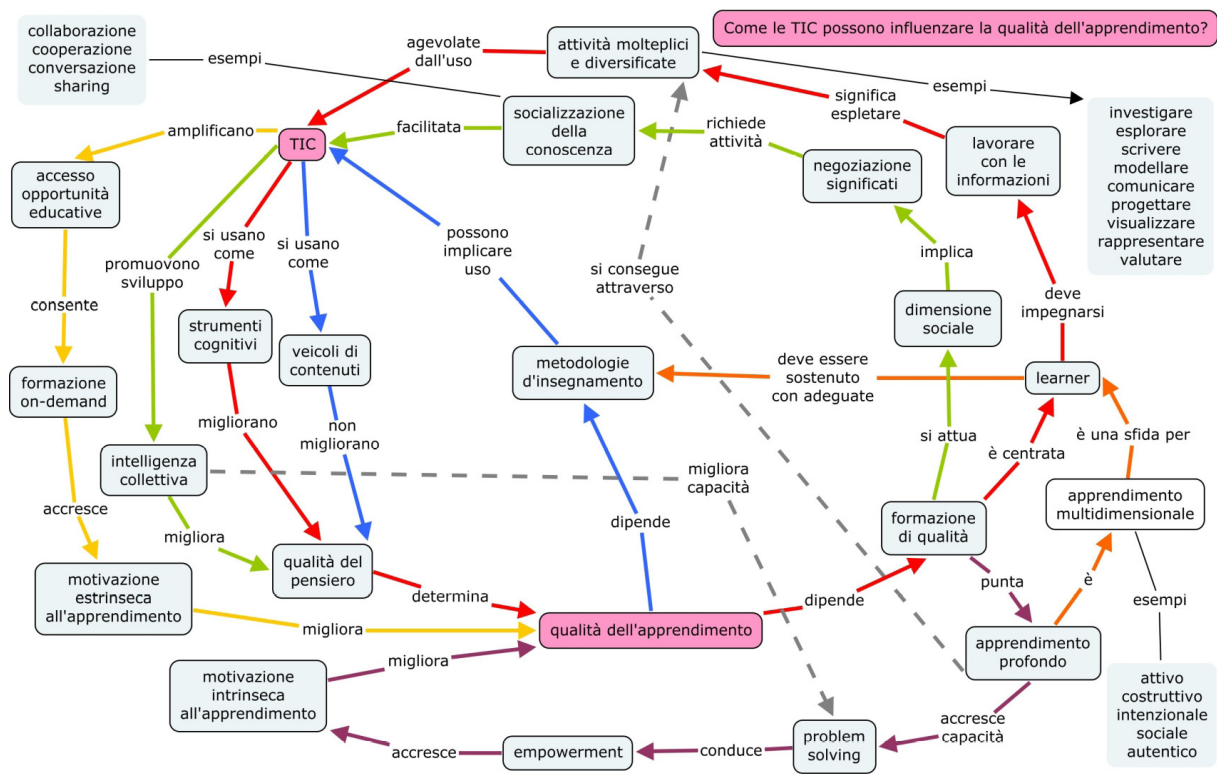


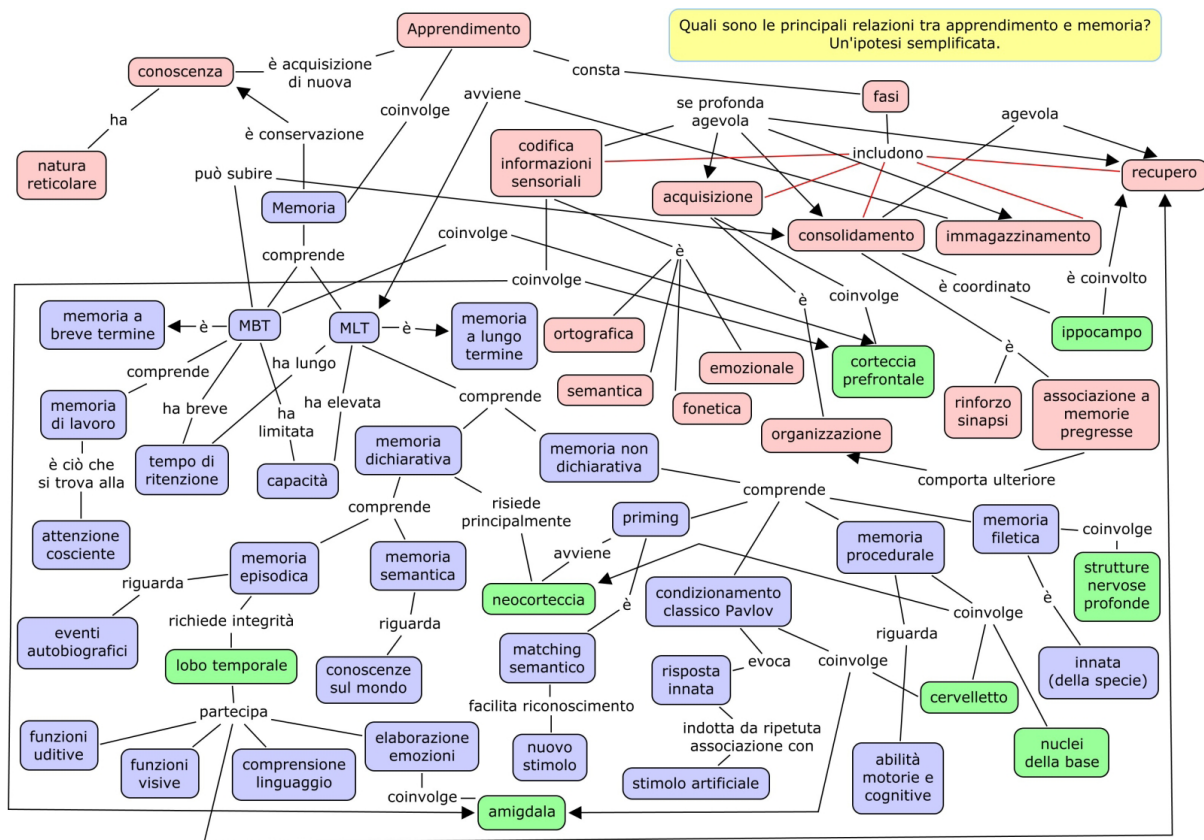












¹³⁵Stephen Downes (2006), *Things You Really Need to learn*: <http://www.downes.ca/post/38502>.

¹³⁶Stephen Downes (2010), *The Role of the Educator*: <http://www.downes.ca/post/54312>.

¹³⁷G. Marconato e Peter Litturi, *Apprendimento significativo con le tecnologie*, atti del convegno DIDAMATICA 2008: <http://www.territorioscuola.com/download/2437937-Apprendimento-significativo-con-le-tecnologie.pdf>.

¹³⁸G. Vivanet (2009), *Progettazione Logico-Concettuale di percorsi e contenuti didattici: proposta di un modello*: http://www.elearninglab.eu/publications/TESI_DOTTORATO.pdf.

BIBLIOGRAFIA

- Al-Jarf R. (2009), *Enhancing Freshman Students' Writing Skills With a Mind-Mapping Software*, The 5th International Scientific Conference e-Learning and Software for Education, Bucharest, April 09-10, 2009
- Alpert S. R. e Grueneberg K. (2001), *Multimedia in Concept Maps: A Design Rationale and Web-Based Application*, Proceedings of ED-MEDIA 2001, HTML
- Anderson R. C., Spiro R. J., e Montague W. E. (1984), *Schooling and the acquisition of knowledge*. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum. 047099293X.
Location: University of Texas at Arlington Library #LB 1051 S374
- Ausubel D. (1968), *Educational psychology: A cognitive view*, New York, Holt, Rinehart & Winston
- Baldoni M. O. e Berionni A. (2012), *Concept Maps and Learning Disorders*, Proc. of the Fifth Int. Conference on Concept Mapping – Valletta, Malta 2012: <http://cmc.ihmc.us/cmc2012papers/cmc2012-p40.pdf>
- Buzan T. (1987), *Usiamo la memoria*, Torino, Frassinelli
- Buzan T. (2009), *Usiamo la testa*, Torino, Frassinelli
- Buzan T. e Buzan B. (2008), *Mappe mentali*, Alessio Roberti, seconda edizione italiana, Bergamo
- Calvani A. (2004), *Che cos'è la tecnologia dell'educazione*, Roma, Carocci, p. 25
- Cañas A. J., Carff R., Hill G., Carvalho M., Arguedas M., Eskridge T. C., Lott J. e Carvajal R. (2005), *Concept Maps: Integrating Knowledge and Information Visualization*. In Knowledge and Information Visualization: Searching for Synergies, S. -O. Tergan, and T. Keller, Editors. Heidelberg/New York: Springer Lecture Notes in Computer Science: <http://cmap.ihmc.us/Publications/ResearchPapers/ConceptMapsIntegratingKnowInfVisual.pdf>
- Cañas A. J. e Novak J. D. (2008), *Facilitating the Adoption of Concept Mapping Using CmapTools to Enhance Meaningful Learning*:

<http://cmap.ihmc.us/publications/ResearchPapers/FacilitatingAdoptionConceptMapping.pdf>

Cañas A. J. e Novak J. D. (2006), *Re-examining the foundations for effective use of concept maps*, In A. J. Cañas & J. D. Novak (Eds.), *Concept Maps: Theory, Methodology, Technology*. Proceedings of the Second International Conference on Concept Mapping. San José, Costa Rica: Universidad de Costa Rica:

<http://cmap.ihmc.us/publications/researchpapers/theorycmaps/theoryunderlyingconceptmaps.htm>

Casulli L. (2005), *Tic e Pratiche didattiche*, rubrica “Incroci”

Conlon T. (2009), *Towards sustainable Text Concept Mapping*, “Literacy”, vol. 43, pp. 20-28: <http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1741-4369.2009.00504.x/abstract>

Cunningham D. J. (1991), *Assessing Construction and Constructing Assessments: a Dialogue*, “Educational Technology”, vol. 31, n. 5

Daniele L., (2003-2004), *Basi teoriche e applicazioni didattiche delle mappe concettuali*, “Quaderni del Dipartimento”, anno VIII, pp. 229-267:

http://www.disced.unisa.it/Pubblicazioni/Quaderni/Qua_Vol_08-2003_04/Q_V08_229-267.htm

Davies M. (2011), *Concept mapping, mind mapping and argument mapping: what are the differences and do they matter?*: “High Educ”, vol. 62, pp. 279-301: <http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10734-010-9387-6>

Davies M. e Devlin M. (2007), *Interdisciplinary Higher Education and the Melbourne Model*: <http://dro.deakin.edu.au/eserv/DU:30006786/devlin-interdisciplinaryhigher-2007.pdf>

Davis P. M. (2013), *breve sintesi della Schema theory*, pp. 19-23:

http://www-01.sil.org/silepubs/Pubs/928474552168/e-book_49_Davis_Cognition_and_Learning_FINAL.pdf

Eilks I. e Byers B. (2010), *The need for innovative methods of teaching and learning chemistry in higher education – reflections from a project of the European Chemistry Thematic Network*, “Chem. Educ. Res. Pract”, vol. 11, pp. 233-240

Farrand P., Hussain F. e Hennessy E. (2002), *The efficacy of the “mind map” study technique*, “Medical Education”, vol. 36, pp. 426-431. doi: 10.1046/j.1365-2923.2002.01205.x

Ferraris M., Oglio M. e Mattioda P., *Mappe concettuali per lo studio*, Progetto Poseidon:

http://www.mattiodati.it/public/allegati/234_POLIS_percorso_mappe_concettuali2.pdf

Fields D. (2005), *L'altra metà del cervello*. In “Dai neuroni alla coscienza – l'architettura del cervello, i misteri della mente”, volume allegato a Le Scienze – novembre 2005

Fuster J. M. (2005), *La localizzazione della memoria*. In “Dai neuroni alla coscienza – l'architettura del cervello, i misteri della mente”, volume allegato a Le Scienze – novembre 2005

Gardner H. (2005), *Educazione e sviluppo della mente*, Trento, Erickson

Gazzaniga M. S. (2005), *Funzioni divise per gli emisferi cerebrali*. In “Dai neuroni alla coscienza – l'architettura del cervello, i misteri della mente”, volume allegato a Le Scienze – novembre 2005

Gazzaniga M. S., Ivry R. e Mangun G. (2005), *Neuroscienze Cognitive*, Bologna, Zanichelli

Giglioli A. e Collinassi G., *Mappe per comprendere*, documento in word disponibile sul web

Guastavigna M. (2007), *Facciamo un po' di ordine 2 – Mappe mentali e progettazione del testo*, “Rivista Pragma”, n. 30

Guastavigna M. (2007), *Graficamente*, Roma, Carocci

Hamza-Lup F. G. e Stanescu I. A. (2010), *The haptic paradigm in education: Challenges and case studies*, “Internet and Higher Education” vol. 13, pp. 78-81, ELSEVIER

Holland B., Holland L. e Davies J. (2003/2004), *An investigation into the concept of mind mapping and the use of mind mapping software to support and improve student academic performance*, “Learning and Teaching Projects”, pp. 89-94:

<http://wlv.openrepository.com/wlv/bitstream/2436/3707/1/Mind%20mapping%20pgs%2089-94.pdf>

Huang H. S., Chiou C. C., Chiang H. K., Lai S. H., Huang C. Y. e Chou Y. Y. (2012), *Effects of multidimensional concept maps on fourth graders' learning in web-based computer course*, “Computers & Education”, vol. 58, pp. 863-873

Hübener M. (2010), *Il risveglio dei ricordi*, “Mente & cervello”, n. 66, anno VIII, giugno

- Inglis A. e Bradley A. (2005), *Using conceptual mapping as a tool in the process of engineering education program design*, "Journal of Learning Design", vol. 1 (1), pp. 45-55: <https://www.jld.edu.au/article/view/8>
- Jonassen D.: Conversazione con David Jonassen – Intervista di Gianni Marconato e Peter Litturi – SISTEMI & IMPRESA n. 9 – novembre 2005-15: <http://www.scribd.com/doc/230861/Conversazione-con-David-Jonassen>
- Kandel E. R. (2012), *L'età dell'inconscio – Arte, mente e cervello dalla grande Vienna ai nostri giorni*, Raffaello Cortina, Milano, pp. 486-487
- Karpicke J. D. e Blunt J. R. (2011), *Retrieval Practice Produces More Learning than Elaborative Studying with Concept Mapping*, "Science": <http://www.sciencemag.org/content/early/2011/01/19/science.1199327.abstract?sid=f47ba713-cc1e-4269-8665-8b0734ecfc3a>
- Kinchin I. M. (2009), *Concept mapping of knowledge structures to visualize the nature of expertise in clinical education*, British Computer Society Proceedings of NDM9, the 9th International Conference on Naturalistic Decision Making, London, UK, June 2009 – http://www.bcs.org/upload/pdf/ewic_ndm09_s2paper13.pdf
- Lang A. (2010), *Aesthetics in Information Visualization*. Contributo a: "Trends in Information Visualization" Technical Report, LMU-MI-2010-1, ISSN 1862-5207, D. Baur et al. Ed, p. 8 <https://www.medien.fh-lmu.de/pubdb/publications/pub/baur2010infovisHS/baur2010infovisHS.pdf>
- Lim K. Y., Lee H. W. e Grabowski B. (2009), *Does Concept-Mapping Strategy Work for Everyone? The Levels of Generativity and Learners' Self Regulated Learning Skills*, "British Journal of Educational Technology", vol. 40, pp. 606-618, ERIC: http://www.eric.ed.gov/ERICWebPortal/search/simpleSearch.jsp;jsessionid=q0Q9C0SV-EmooMLbI9AGTg_.ericstv004?newSearch=true&eric_sortField=&searchtype=keyword&pageSize=10&ERICExtSearch_SearchValue_0=Does+Concept-Mapping+Strategy+Work+for+Everyone%3F+The+Levels+of+Generativity+and+Learners%27+Self-Regulated+Learning+Skills&eric_displayStartCount=1&_pageLabel=ERICSearchResult&ERICExtSearch_SearchType_0=kw

- Marconato G. e Litturi P. (2008), *Apprendimento significativo con le tecnologie*, Atti del convegno DIDAMATICA:
<http://www.territorioscuola.com/download/2437937-Apprendimento-significativo-con-le-tecnologie.pdf>
- Meltzoff A. N., Kuhl P. K., Movellan J. e Sejnowski T. J. (2009), *Foundations for a New Science of Learning*, "Science" 325 (5938); pp. 284-288. Su PubMedCentral: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2776823/>
- Mento A. J., Martinelli P. e Jones R. M. (1999), *Mind Mapping in Executive Education: Applications and Outcomes*, "The Journal of Management Development", vol. 18 Issue 4
- Meyer R. (2010), *Knowledge Visualization*. Contributo a: "Trends in Information Visualization" Technical Report, LMU-MI-2010-1, ISSN 1862-5207, D. Baur *et al.* Ed., p. 23.
<https://www.medien.fh-lmu.de/pubdb/publications/pub/baur2010infovisHS/baur2010infovisHS.pdf>
- Novak J. D. (2001), *L'apprendimento significativo*, Trento, Erickson
- Novak, J. D. e Cañas A. J. (2006), *The Theory Underlying Concept Maps and How to Construct Them*, Technical Report IHMC CmapTools 2006-01, Florida Institute for Human and Machine Cognition, HTML (PDFs also available). Recommended for introductory reading (in case the URL changes see [1])
- Pedroni M., "Mappe concettuali dinamiche: costruzione collaborativa e algoritmi di rappresentazione":
<http://www.bastaxia.org/tb/mappedinamiche.pdf>
- Plotnick E. (1997), *Concept Mapping: A Graphical System for Understanding the Relationship between Concepts*. ERIC Digest
- Ramachandran V. S. e Hubbard E. M. (2005), *Sentire i colori, gustare le forme*. In "Dai neuroni alla coscienza – l'architettura del cervello, i misteri della mente", volume allegato a Le Scienze – novembre 2005
- Ranieri M. (2006), *Formazione e cyberspazio*, Milano, ETS, pp. 55-58
- Ruffini M. F. (2008): *Using e-maps to organise and navigate online content*, "Educause Quarterly" n. 1:
<http://net.educause.edu/ir/library/pdf/eqm0819.pdf>
- Sacchelli P. (2000), *Le Mappe Concettuali per facilitare l'apprendimento della storia*, "Difficoltà di apprendimento", Vol. 5, n. 4, pp. 463-477, Trento, Ed. Erickson

- Scocco A. (2008). *Costruire mappe per rappresentare e organizzare il proprio pensiero*, Milano, Franco Angeli, p. 120-121
- Shephard R. N. (1967), *Recognition memory for words, sentences and pictures*, "Journal of Verbal learning and Verbal Behaviour", vol. 6, pp. 156-163
- Tergan S. O. (2005), *Digital concept maps for managing knowledge and information*, "Knowledge and Information Visualization", pp. 185-204
<http://dl.acm.org/citation.cfm?id=2206951#>
- The Institute for the Advancement of Research in Education (IARE) at AEL (2003): *Graphic Organizers: A Review of Scientifically Based Research*:
http://cf.inspiration.com/download/pdf/SBR_summary.pdf
- Villalon J. e Calvo R. A. (2011), *Concept Maps as Cognitive Visualizations of Writing Assignments*, "Educational Technology & Society", vol. 14 n. 3, pp. 16-27
- Vivanet G. (2009), *Progettazione Logico-Concettuale di percorsi e contenuti didattici: proposta di un modello*:
http://www.elearninglab.eu/publications/TESI_DOTTORATO.pdf
- Wang M., Peng J., Cheng B., Zhou H. e Liu J. (2011), *Knowledge Visualization for Self-Regulated Learning*, "Educational Technology & Society", vol. 14 (3), pp. 28-42
- Williams (2000), *Encyclopedia of Pseudoscience*, pp. 218-219
- Wolf C. (2010), *Intelligenza 2.0*, "Mente & cervello", n. 69, anno VIII, settembre
- Tutti gli url riportati in questo lavoro sono stati verificati in data 21/02/2013.

SITOGRAFIA

Ausubel D., *Subsumption Theory*: una sintesi sul sito di R. Culatta:

<http://tip.psychology.org/ausubel.html>

Buzan T.: <http://www.tonybuzan.com/>

Clark D., *Bloom's Taxonomy of Learning Domains*:

<http://www.nwlink.com/~donclark/hrd/bloom.html>

Concept maps or mind maps? the choice – WikIT:

http://www.informationtamers.com/WikIT/index.php?title=Concept_maps_or_mind_maps%3F_the_choice

Concept Maps: What the heck is this?: <https://www.msu.edu/~luckie/ctools/>

Distinguere tra varie tipologie di mappe: Mappe Mentali, Concettuali,

Cognitive e Solution Map: <http://www.mappementali.com/link.asp?canal=I0217&rub=I0030&opt=I0188&mn=I0030>

Downes S. (2006), *Things You Really Need to learn*:

<http://www.downes.ca/post/38502>

Downes S. (2010), *The Role of the Educator*:

<http://www.downes.ca/post/54312>

ERIC: <http://www.eric.ed.gov>

Google Scholar: scholar.google.com

Graphic Organizers, sito per ragazzi:

<http://www.enchantedlearning.com/graphicorganizers>

Gray D., Visual thinking: <http://www.davegrayinfo.com/visual-thinking-school/>

Guastavigna M. (2010), Rappresentazioni grafiche della conoscenza –

Dispense: <http://www.youblisher.com/p/9480-Dispense-sulle-rappresentazioni-grafiche-della-conoscenza/>

Gururao K. (2010) – Uso di mappe concettuali per progettare e sviluppare

curricoli: http://www.slideshare.net/ICT_Advisor/concept-map-as-the-basis-for-curriculum-development

IHMC-CmapTools, sviluppato dall'Institute for Human and Machine

Cognition in Florida e liberamente scaricabile all'indirizzo:

<http://cmap.ihmc.us>

IHMC-Psychological Foundations of Human Learning:

<http://cmap.ihmc.us/docs/PsychologicalFoundations.html>

Lanzing J. (1997), *The Concept Mapping Homepage*:

http://users.edte.utwente.nl/lanzing/cm_home.htm HTML

Lengler R. e Eppler M. J., A Periodic Table of Visualization Method:

http://www.visual-literacy.org/periodic_table/periodic_table.html

Mappe concettuali nella didattica – materiali culturali e didattici a cura

di Marco Guastavigna: <http://www.pavonerisorse.it/cacrt/mappe/auto.htm>

Mayer R., principi della multimedialità:

http://cird.unive.it/dspace/bitstream/123456789/948/1/principi_multimediali.pdf

Mind map: http://en.wikipedia.org/wiki/Mind_map

Mind-Mapping. org: <http://www.mind-mapping.org/mind-mapping-software/97>

Novak J. D.: <http://www.ihmc.us/groups/jnovak/>

Paivio A., doppio codice: <http://www.instructionaldesign.org/theories/dual-coding.html>

Robinson K., *Cambiare i paradigmi dell'apprendimento*:

<http://www.youtube.com/watch?v=SVeNeN4MoNU>

Schneider D. K., *Writing to learn*: <http://edutechwiki.unige.ch/en/Writing-to-learn>

Schrock K., *Bloomin'Apps*: <http://www.schrockguide.net/bloomin-apps.html>

Scocco A., Le mappe del pensiero:

<http://www.lemappedelpensiero.it/wordpress/>

Sito commerciale di Tony Buzan: <http://thinkbuzan.com/>

Sweller J., carico cognitivo:

<http://www.instructionaldesign.org/theories/cognitive-load.html>

The brain, sito commerciale di software per mappe dinamiche:

<http://www.thebrain.com/>

Vayola P. (2008), Mappe Concettuali: [http://www.google.it/url?](http://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CC4QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.bibliolab.it%2FMappe_ROBILANTE.ppt&ei=kDO1UPGVBomN4gSl2oEQ&usg=AFQjCNG2TXdXvFS26OZ7ZuggVEnIHOLv-A&sig2=R4lpr2ncwk1bWQZZzHBIhQ)

[sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CC4QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.bibliolab.it%2FMappe_ROBILANTE.ppt&ei=kDO1UPGVBomN4gSl2oEQ&usg=AFQjCNG2TXdXvFS26OZ7ZuggVEnIHOLv-A&sig2=R4lpr2ncwk1bWQZZzHBIhQ](http://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CC4QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.bibliolab.it%2FMappe_ROBILANTE.ppt&ei=kDO1UPGVBomN4gSl2oEQ&usg=AFQjCNG2TXdXvFS26OZ7ZuggVEnIHOLv-A&sig2=R4lpr2ncwk1bWQZZzHBIhQ)

Vygotskij L. S., teoria della zona di sviluppo prossimale:

http://www.costruttivismoeducativo.it/teorie/FTP/Teoria_Vygotskij.pdf

Tutti gli url riportati in questo lavoro sono stati verificati in data 5/11/2014.

RINGRAZIAMENTI

Si ringrazia il prof. Marco Guastavigna per i preziosi suggerimenti ricevuti nel corso della stesura della mia tesi di Master in Metodi e Tecnologie per l'e-Learning, da cui è tratto gran parte di questo lavoro.

Si ringraziano il prof. J. D. Novak e il dott. Thomas Braun per la concessione all'uso di alcune immagini presenti nel testo.

La mia speciale gratitudine al curatore della collana iGnosis, l'amico Marco Pozzi, per i materiali forniti, i numerosi consigli, la fiducia, la pazienza e l'incoraggiamento a portare a termine il progetto di questo libro.

La mia riconoscenza anche a Giovanni Primerano, psichiatra e cugino fraterno, mio mentore da sempre, per le molte, lucide riflessioni emerse in alcune conversazioni sul libro.

Grazie anche ai molti altri, che per caso o per necessità hanno contribuito a portarmi su questo sentiero.